

**ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE
DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI
SELULOSA TONGKOL JAGUNG**



**NADIA FAKRIAH
H031221014**



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE
DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI
SELULOSA TONGKOL JAGUNG**

**NADIA FAKRIAH
H031221014**



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE
DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI
SELULOSA TONGKOL JAGUNG**

NADIA FAKRIAH

H031221014

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

Pada

**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE
DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI
SELULOSA TONGKOL JAGUNG

NADIA FAKRIAH
H031221014

Skrripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kimia pada 23/1/2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Prog Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan
Pembimbing tugas akhir,



Prof. Dr. Hasnah Natsir, M.Si
NIP 19629329 198711 2 001

Makassar, 31/8/2026
Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si.
NIP. 197202021999032002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Isolasi Dan Karakterisasi Enzim Selulase Dari Bakteri Laut Sebagai Pendegradasi Selulosa Tongkol Jagung adalah benar karya saya sendiri yang disusun dengan arahan dari Prof. Hasnah Natsir, M.Si. selaku pembimbing utama. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Seluruh sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) atas karya tulis berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Agustus 2026



01D89AOX103088232
Nadia Fakriah
H031221014

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut Sebagai pendegradasi Selulosa Tongkol Jagung” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Hasnah Natsir, M.Si** selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M.Sc** dan Bapak **Drs. Fredryk Welliam Mandey M.Sc.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia Ibu **Dr. St. Fauziah, M.Si** dan Ibu **Dr. Nur Umrhani Permatasari, M.Si**, serta seluruh dosen, staf, dan pegawai Departemen Kimia yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Kepala Laboratorium Biokimia Ibu **Prof. Dra. Rugaiyah A. Arfah, M.Si** yang telah memberikan izin pemakaian laboratorium sebagai tempat terlaksananya penelitian dan analisis Laboratorium Biokimia, yaitu kak **Siti Khairunnur, M.Si** yang dengan penuh kesabaran, keramahan, dan kesigapan telah banyak membantu penulis dalam penggunaan alat, penyediaan bahan, serta pelaksanaan penelitian di laboratorium.
5. Kedua orang tua tercinta, **Bahtiar** dan **Afrianti**, senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini
6. Sahabat seperjuangan sekaligus rekan peneliti penulis **Andi Sitti Hadija** dan **Rani Mukherji Amir**, terima kasih atas bantuan, kerja sama, dan dukungan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, tanpa bantuan dari kalian, mungkin penulis akan sulit sampai ke titik ini.
7. Sahabat terbaik penulis selama kuliah NAWASENA (**Enda, Inun, Qila, Oli, Nabilah, Wati** dan **Tiur**) yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, canda tawa, serta menjadi tempat berbagi cerita selama menjalani kehidupan akademik.
8. Teman-Teman PT. MAJU MUNDUR (**Kiky, Lily, Zaky, Dimas dan Adnan**) yang telah menemani proses bertumbuh penulis, menjadi teman berbagi keluh kesah mulai dari sekolah menengah atas sampai sekarang.
9. Sahabat penulis **Rachel Dwimaharani** dan **Khafifah Indri** yang telah banyak membantu penulis, memberi dukungan, dan motivasi selama masa sekolah menengah pertama sampai sekarang.
10. Saudara **Muh. Taufik Kasim** yang selalu membantu, memberikan motivasi, selalu ada untuk penulis, dan selalu memberi dukungan agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan **KIMIA 2022** yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, semangat, dan dukungan selama masa perkuliahan.

12. Kakak-kakak AHN yang telah memberikan bantuan, motivasi, arahan, dan pengalaman berharga kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penelitian
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena terus berusaha yang terbaik hingga tugas akhir ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan, serta kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penulis,

Nadia Fakriah
H031221014

ABSTRAK

NADIA FAKRIAH. **Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut sebagai Pendegradasi Selulosa Tongkol Jagung** (dibimbing oleh Prof. Dr. Hasnah Natsir, M.Si).

Latar Belakang. Tongkol jagung merupakan limbah yang berpotensi menjadi substrat produksi enzim selulase. Pemanfaatan limbah ini meningkatkan nilai tambah pertanian sekaligus mendukung teknologi terbarukan berbasis bakteri laut yang memiliki kemampuan biodegradasi alami. **Tujuan.** Menentukan waktu produksi optimum, mengkarakterisasi sifat, serta menguji kemampuan degradasi enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A terhadap tongkol jagung. **Metode.** Selulosa tongkol jagung diperoleh melalui delignifikasi dengan NaOH 10% dan dianalisis menggunakan FTIR. Enzim diproduksi oleh isolat Sed 3A menggunakan substrat *Carboxymethyl Cellulose* (CMC) dan selulosa tongkol jagung. Aktivitas enzim diuji dengan metode DNS, kadar protein dengan metode Lowry, dan pengujian degradasi menggunakan metode difusi cakram kertas (*paper disc*). **Hasil.** Isolat Sed 3A menunjukkan indeks selulolitik tertinggi sebesar 5,25 (media CMC 1,5%) dan 4,39 (media tongkol jagung 1,5%). Waktu produksi optimum substrat CMC pada jam ke-36 (aktivitas 0,258 U/mL; aktivitas spesifik 0,974 U/mg), sedangkan tongkol jagung pada jam ke-48 (aktivitas 0,291 U/mL; aktivitas spesifik 0,382 U/mg). Karakterisasi optimum enzim pada tongkol jagung tercapai pada pH 6 (0,604 U/mL), suhu 37°C (0,585 U/mL; aktivitas spesifik 0,420 U/mg), dan konsentrasi substrat 1,25% (0,600 U/mL). Ion Ca^{2+} 50 mM bertindak sebagai aktivator (aktivitas relatif 155,35%), sedangkan ion Zn^{2+} sebagai inhibitor. Enzim stabil pada pH 6 dan suhu 37°C selama 120 menit, dengan indeks hidrolisis 8,7 (volume 10 μL) dan 12 (volume 20 μL). **Kesimpulan.** Enzim selulase dari isolat Sed 3A memiliki aktivitas, stabilitas, dan kemampuan biodegradasi selulosa tongkol jagung yang efektif, sehingga berpotensi kuat untuk aplikasi bioteknologi ramah lingkungan.

Kata kunci: bakteri laut, enzim selulase, tongkol jagung, karakterisasi enzim, degradasi selulosa.

ABSTRACT

NADIA FAKRIAH. **Isolation and Characterization of Cellulase Enzymes from Marine Bacteria as Corncob Cellulose Degraders** (supervised by Prof. Dr. Hasnah Natsir, M.Si).

Background. Corncob is a waste product with the potential to be used as a substrate for cellulase enzyme production. Utilizing this waste increases agricultural added value while supporting renewable technology based on marine bacteria with natural biodegradation capabilities. **Objective.** To determine the optimum production time, characterize the properties, and test the degradation ability of the cellulase enzyme from marine bacteria isolate Sed 3A against corncob. **Method.** Corncob cellulose was obtained through delignification using 10% NaOH and analyzed using FTIR. The enzyme was produced by isolate Sed 3A using Carboxymethyl Cellulose (CMC) and corncob cellulose substrates. Enzyme activity was tested using the DNS method, protein content with the Lowry method, and degradation testing using the paper disc diffusion method. **Results.** Isolate Sed 3A showed the highest cellulolytic index of 5.25 (1.5% CMC medium) and 4.39 (1.5% corncob medium). The optimum production time for the CMC substrate was achieved at 36 hours (activity of 0.258 U/mL; specific activity of 0.974 U/mg), while for corncob at 48 hours (activity of 0.291 U/mL; specific activity of 0.382 U/mg). The optimum characterization of the enzyme on corncob was achieved at pH 6 (0.604 U/mL), temperature of 37°C (0.585 U/mL; specific activity of 0.420 U/mg), and substrate concentration of 1.25% (0.600 U/mL). A 50 mM Ca^{2+} ion acted as an activator (relative activity of 155.35%), while the Zn^{2+} ion acted as an inhibitor. The enzyme was stable at pH 6 and a temperature of 37°C for 120 minutes, with a hydrolysis index of 14.5 (10 μL volume) and 20 (20 μL volume). **Conclusion.** The cellulase enzyme from isolate Sed 3A has effective activity, stability, and biodegradation capabilities on corncob cellulose, making it highly potential for eco-friendly biotechnology applications.

Keywords: marine bacteria, cellulase enzyme, corncob, enzyme characterization, cellulose degradation.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
BAB I.....	16
PENDAHULUAN.....	16
1.1 Latar Belakang.....	16
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Landasan Teori.....	18
1.5.1 Tongkol Jagung.....	18
1.5.2 Enzim Selulase	20
BAB II.....	21
METODE PENELITIAN.....	21
2.1 Bahan Penelitian.....	21
2.2 Alat Penelitian	21
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	21
2.4 Prosedur Penelitian.....	21
2.4.1 Preparasi.....	21
2.4.2 Pembuatan Media.....	21
2.4.3 Pembuatan Reagen DNS.....	22
2.4.4 Peremajaan Bakteri.....	22
2.4.5 Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase	22
2.4.6 Penentuan Waktu Produksi Optimum Enzim Selulase.....	23
2.4.7 Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase	23
2.4.8 Penentuan Aktivitas Enzim Selulase dan Aktivitas Spesifik	23
2.4.9 Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut.....	24
2.4.10 Stabilitas Enzim	25
2.4.11 Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi	26
BAB III.....	27
HASIL DAN PEMBAHASAN	27

3.1 Isolasi Selulosa Tongkol jagung	27
3.2 Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase	30
3.3 Penentuan Waktu Optimum Produksi Enzim Selulase.....	32
3.4 Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut.....	36
3.4.1 Pengaruh pH terhadap Aktivitas Enzim Selulase	36
3.4.4 Pengaruh konsentrasi substrat	39
3.4.5 Pengaruh ion logam terhadap Aktivitas Enzim Selulase	40
3.5 Pengujian Enzim Selulase Sebagai pendegradasi.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	54
CURRICULUM VITAE.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Tanaman jagung (<i>Zea Mays</i>) dan tongkol jagung	18
2. Struktur Kimia Selulosa (Amrillah, 2022).	19
3. Limbah Tongkol Jagung (dokumentasi pada lokasi pengambilan sampel, Desa kareloe, Kabupaten Jenepono).....	27
4. Serbuk Tongkol Jagung (Dokumentasi pribadi, 2026).....	28
5. Spektrum IR (a) Tongkol Jagung (b) CMC dan (c) MCC	29
6. Isolat bakteri isolat 3A pada media CMC a)	30
7. Isolat bakteri isolat 3A pada media Substrat Tongkol jagung	31
8. Penentuan waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut	32
9. Penentuan waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut.....	33
10. Reaksi antara DNS dengan gula pereduksi	34
11. Reaksi penentuan kadar protein metode Lowry	35
12. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut.....	37
13. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut.....	38
14. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase.....	39
15. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase	40
16. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut.....	41
17. Stabilitas pH enzim selulase pada substrat tongkol jagung	43
18. Stabilitas suhu enzim selulase pada substrat selulosa tongkol jagung	44
19. indeks hidrolisis (a) CMC (b) substrat tongkol jagung	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Karakteristik gugus fungsi selulosa.....	29
2. Indeks selulolitik bakteri laut substrat CMC	30
3. Indeks selulolitik bakteri laut substrat Tongkol Jagung.....	31
4. OD, aktivitas selulase, kadar protein, dan aktivitas spesifik CMC 1%.....	32
5. OD, aktivitas selulase, kadar protein, dan aktivitas spesifik substrat selulosa tongkol jagung 1,5%	34
6. Aktivitas Selulase dan spesifik substrat CMC dan selulosa Tongkol jagung	35
7. Indeks hidrolisis ekstrak kasar enzim selulase substrat CMC.....	44

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/singkatan	Arti dan Penjelasan
CMC	<i>Carboxymethyl Cellulose</i>
TJ	Tongkol Jagung
DNS	3,5-Dinitrosalicylic Acid
FTIR	Fourier Transform Infrared Spectroscopy
NA	Nutrient Agar
OD	Optical Density
UV-Vis	Ultraviolet-Visible Spectrophotometry
rpm	Revolution per Minute
DNA	Deoxyribonucleic Acid
°C	Derajat Celsius
%	Persen
λ	Panjang gelombang
μL	Mikroliter
mL	Milliliter
L	Liter
g	gram
mg	Miligram
μmol	Mikromol
U	Unit aktivitas enzim
U/mL	Unit aktivitas enzim per mililiter
U/mg	Unit aktivitas spesifik enzim
nm	Nanometer
M	Molar
N	Normalitas
β	Beta
β -1,4	Ikatan beta-1,4-glikosidik

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Penjelasan
Delignifikasi	Proses penghilangan lignin dari biomassa lignoselulosa menggunakan larutan alkali sehingga selulosa lebih mudah diakses.
Lignoselulosa	Komponen utama biomassa tumbuhan yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin.
Lignin	Polimer aromatik kompleks yang berfungsi memperkuat struktur dinding sel tumbuhan dan melindungi selulosa dari degradasi.
Selulase	Enzim yang mengkatalisis hidrolisis selulosa menjadi gula sederhana.
Isolat Bakteri Laut	Kultur bakteri murni yang diperoleh dari lingkungan laut dan digunakan dalam penelitian.
Inokulum	Kultur mikroorganisme yang digunakan sebagai bibit pada media produksi.
Indeks Selulolitik	Nilai yang menunjukkan kemampuan bakteri mendegradasi selulosa berdasarkan pembentukan zona bening.
Zona Bening	Area transparan di sekitar koloni bakteri yang menunjukkan terjadinya degradasi substrat selulosa. Kemampuan enzim
Aktivitas Enzim	mengkatalisis reaksi pada kondisi tertentu yang dinyatakan dalam unit aktivitas.
Aktivitas Spesifik	Aktivitas enzim per satuan protein yang menunjukkan tingkat kemurnian enzim.
Karakterisasi Enzim	Pengujian sifat-sifat enzim untuk menentukan kondisi kerja optimum.
Stabilitas Enzim	Kemampuan enzim mempertahankan aktivitasnya pada kondisi tertentu selama periode waktu tertentu.
Rendemen	Persentase hasil produk yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah bahan awal yang digunakan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki keragaman mikroorganisme yang sangat melimpah dan berpotensi menghasilkan berbagai senyawa bernilai ekonomis, salah satunya enzim. Dibandingkan tumbuhan dan hewan, mikroorganisme lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber enzim dalam skala industri karena memiliki laju pertumbuhan yang cepat, mampu memanfaatkan substrat yang ekonomis, serta mudah ditingkatkan kapasitas produksinya melalui pengaturan kondisi lingkungan maupun rekayasa genetika (Zara, 2023).

Bakteri merupakan salah satu sumber enzim yang paling potensial, khususnya bakteri laut. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki keanekaragaman bakteri laut yang tinggi. Bakteri laut mampu beradaptasi pada kondisi ekstrem, seperti salinitas tinggi, tekanan hidrostatik yang besar, dan fluktuasi ketersediaan nutrisi sehingga menghasilkan enzim dengan karakteristik yang unik, stabil, dan berpotensi diaplikasikan pada berbagai bidang industri (Anita *et al.*, 2025). Berbagai enzim fungsional telah berhasil diisolasi dari air maupun sedimen laut sesuai dengan habitat dan fungsi ekologisnya (Rahmasari *et al.*, 2016). Selain itu, bakteri laut memiliki keunggulan berupa pertumbuhan yang cepat, biaya produksi yang relatif rendah, tidak bergantung pada musim, serta mudah ditingkatkan kapasitas produksinya (*up-scaling*) (Silaban & Simamora, 2018).

Enzim yang banyak dikembangkan dari mikroorganisme adalah selulase. Enzim selulase berperan dalam menghidrolisis selulosa menjadi gula sederhana dan memiliki aplikasi yang luas pada industri deterjen, tekstil, pulp dan kertas, biofuel, serta farmasi. Meskipun demikian, produksi selulase komersial masih menghadapi kendala berupa tingginya biaya produksi akibat penggunaan substrat yang mahal dan proses produksi yang kompleks (Ahmad & Khan, 2018). Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 99% kebutuhan enzim industri di Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Sehingga eksplorasi sumber selulase lokal dengan aktivitas tinggi menjadi penting untuk mendukung kemandirian industri enzim nasional (Aldevi, 2024).

Salah satu upaya menekan biaya produksi selulase adalah memanfaatkan limbah pertanian sebagai substrat pertumbuhan mikroorganisme. Tongkol jagung merupakan limbah lignoselulosa yang tersedia dalam jumlah melimpah (Yu *et al.*, 2021). Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa produksi jagung Indonesia pada tahun 2024 mencapai 15,14 juta ton, meningkat 364,48 ribu ton (2,47%) dari tahun 2023 yang sebesar 14,77 juta ton, namun pemanfaatannya masih terbatas. Tongkol jagung mengandung selulosa sebesar 40–60%, hemiselulosa 20–30%, dan lignin 15–30% sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai substrat yang murah untuk menginduksi produksi selulase (Kanani *et al.*, 2018). Selain meningkatkan nilai tambah limbah pertanian, pemanfaatan tongkol jagung juga menawarkan pendekatan yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan dalam proses produksi enzim (Susanti & Rahmi, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah melaporkan potensi bakteri laut sebagai penghasil enzim selulase maupun pemanfaatan tongkol jagung sebagai substrat lignoselulosa, penelitian yang mengombinasikan kedua aspek tersebut, khususnya mengenai isolasi dan karakterisasi enzim selulase dari bakteri laut menggunakan tongkol jagung sebagai substrat pertumbuhan, masih sangat terbatas. Selain itu, informasi mengenai karakteristik enzim selulase dari isolat bakteri laut asal Indonesia juga masih belum banyak dilaporkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi enzim selulase dari bakteri laut dengan memanfaatkan limbah tongkol jagung sebagai substrat pertumbuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai karakteristik enzim selulase dari bakteri laut, menghasilkan alternatif sumber enzim selulase lokal yang berpotensi dikembangkan pada skala industri, meningkatkan pemanfaatan limbah lignoselulosa secara berkelanjutan, serta mendukung kemandirian industri enzim nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa lama waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut menggunakan substrat CMC dan selulosa tongkol jagung?
2. Bagaimana karakteristik enzim selulase yang diisolasi dari bakteri laut menggunakan substrat CMC dan selulosa tongkol jagung?
3. Bagaimana kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi CMC dan selulosa tongkol jagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan:

1. Data rentang waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut menggunakan substrat CMC dan selulosa tongkol jagung.
2. Karakterisasi enzim selulase dari bakteri laut menggunakan substrat CMC dan selulosa tongkol jagung.
3. Data kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi CMC dan tongkol jagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan efisiensi produksi enzim selulase dengan menentukan waktu produksi optimum yang dapat mengurangi biaya dan waktu produksi. Karakterisasi enzim selulase akan membantu dalam pengembangan produk enzimatis baru yang lebih stabil dan efektif untuk berbagai aplikasi industri. Kemudian, pengujian kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi tongkol jagung diharapkan dapat mengidentifikasi potensi aplikasi enzim ini dalam pengembangan produk-produk baru yang ramah lingkungan, berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Tongkol Jagung

Tanaman jagung (*Zea mays*) merupakan salah satu komoditas pertanian utama di Indonesia dan menjadi makanan pokok kedua setelah padi. Produksi jagung nasional terus meningkat setiap tahunnya. (Jumadi *et al.*, 2021) menuliskan bahwa jagung termasuk hasil pertanian yang memiliki tingkat produksi stabil dan tinggi. Data (Badan Pusat Statistik 2025) menunjukkan bahwa produksi jagung Indonesia pada tahun 2024 mencapai 15,14 juta ton, meningkat 364,48 ribu ton (2,47%) dari tahun 2023 yang sebesar 14,77 juta ton. Peningkatan ini menunjukkan bahwa jagung merupakan komoditas yang sangat potensial dan terus berkembang. Adapun klasifikasi jagung yaitu sebagai berikut (Jumadi *et al.*, 2021)



Gambar 1. Tanaman jagung (*Zea Mays*) dan tongkol jagung

Regnum	: <i>Plantae</i>
Divisio	: <i>Spermatophyta</i>
Class	: <i>Monocotyledoneae</i>
Ordo	: <i>Poales</i>
Familia	: <i>Poaceae (Ginae)</i>
Genus	: <i>Zea</i>
Species	: <i>Zea mays</i>

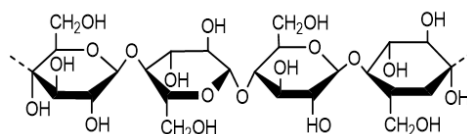
Tongkol jagung merupakan bagian dari tanaman jagung yang tidak dikonsumsi dan umumnya dibuang setelah panen. Karena tidak digunakan sebagai bahan pangan, tongkol jagung memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif. Namun, pemanfaatannya masih sangat terbatas. Limbah tongkol jagung sebagian besar hanya digunakan sebagai campuran pakan ternak atau sebagai bahan bakar alternatif yang tidak efisien (Fathuliah, 2022). Penelitian Halbi (2021) menerangkan bahwa sekitar 90% limbah tongkol jagung dibuang tanpa pengolahan yang memadai, Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti bau tidak sedap akibat penumpukan limbah, penurunan kualitas udara akibat pembakaran, serta gangguan aktivitas masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan limbah tongkol jagung secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Tongkol jagung termasuk limbah lignoselulosa dengan kandungan selulosa 40–60%, hemiselulosa 20–30%, dan lignin 15–30% (Kanani *et al.*, 2018). Kandungan selulosa yang tinggi menjadikan tongkol jagung memiliki potensi besar sebagai bahan baku industri berbasis selulosa. Salah satu pemanfaatan yang bernilai tambah adalah

penggunaannya sebagai substrat produksi enzim, khususnya enzim selulase. Menurut Susanti & Rahmi (2020), tingginya kandungan selulosa pada tongkol jagung memungkinkan bahan ini digunakan sebagai substrat alami untuk mendukung produksi enzim selulase dalam jumlah tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan tongkol jagung sebagai bahan baku produksi enzim selulase dapat menjadi solusi pengelolaan limbah pertanian sekaligus membuka peluang aplikasi dalam bidang bioteknologi dan industri.

1.5.2 Selulosa

Selulosa merupakan salah satu biopolimer alami dengan ketersediaan yang sangat melimpah di alam, termasuk di Indonesia. Secara struktural, makromolekul ini tersusun atas monomer glukosa yang saling berikatan membentuk rantai polimer linier yang panjang. Sebagai komponen penyusun utama dinding sel tumbuhan, selulosa memiliki berbagai karakteristik unggulan, seperti sifatnya yang biokompatibel, mudah terurai secara alami (*biodegradable*), bernilai ekonomis, serta memiliki fleksibilitas tinggi untuk didegradasi maupun dicetak menjadi film kemasan. Karakteristik tersebut menjadikan selulosa sebagai material dengan fungsionalitas luas yang banyak diaplikasikan dalam berbagai sektor industri, mulai dari industri kertas, tekstil, pengemasan (*packaging*), hingga produksi senyawa turunan seperti glukosa, alkohol, dan selulosa asetat.



Gambar 2. Struktur Kimia Selulosa (Amrillah, 2022).

Selulosa termasuk polimer hidrofilik dengan tiga gugus hidroksil reaktif tiap unit hidroglukosa, tersusun atas ribuan gugus anhidroglukosa yang tersambung melalui ikatan 1,4- β glukosida membentuk molekul berantai yang panjang dan linier. Gugus hidroksil pada C2 dan C3 adalah gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon sekunder, sedangkan gugus hidroksil pada C6 terikat pada atom karbon primer (Amrillah, 2022). Secara alami, polimer ini dapat diisolasi dari berbagai sumber hayati seperti kayu, tanaman tahunan, rumput, tanaman air, alga, bakteri, hingga limbah atau residu hasil pertanian. Meskipun demikian, dalam jaringan tumbuhan, selulosa tidak ditemukan dalam bentuk murni, melainkan terperangkap di dalam matriks lignoselulosa bersama dengan hemiselulosa, lignin, dan sebagian kecil zat ekstraktif lainnya. Ikatan kompleks dalam matriks tersebut menyebabkan serat selulosa cenderung sulit diakses secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode atau proses ekstraksi yang tepat untuk memisahkan senyawa pengotor serta merusak ikatan lignoselulosa, sehingga dapat diperoleh kandungan selulosa murni yang optimal untuk pemanfaatan lebih lanjut (Amrillah, 2022).

1.5.3 Enzim Selulase

Selulase merupakan enzim kompleks yang terdiri dari eksoselulase, β -1,4 endoglukanase dan β -1,4 glukosidase yang dapat menghidrolisis selulosa menjadi glukosa, selobiosa dan selooligosakarida dengan memotong secara bertahap ikatan β -1,4 glikosida sehingga mikroba penghasilnya sering digunakan dalam mempercepat proses pembusukan selulosa secara biologis (Sembiring, 2019).

Selulase dapat berasal dari bakteri selulolitik dan fungi. Bakteri selulolitik melakukan hidrolisis kompleks selulosa menjadi glukosa sederhana. Kirk & Othmer, (2002) menyatakan bahwa selulase mempunyai kegunaan dalam dunia perindustrian, salah satunya dipakai dalam bidang tekstil, pakan ternak, produksi etanol dan digunakan dalam pembaharuan kertas lama menjadi kertas baru. Produksi enzim selulase dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembapan, konsentrasi substrat, sumber karbon, pH dan konsentrasi inokulum. Suhu dan pH optimum dalam produksi enzim selulase adalah sekitar 36,9 °C dan pH 6,9 selama 3 hari (Kusumaningum *et al.*, 2019).

1.5.4 Bakteri laut

Bakteri laut merupakan kelompok mikroorganisme prokariotik adaptif yang mendiami wilayah akuatik dan memiliki karakteristik fisiologis unik akibat tekanan lingkungan yang ekstrem. Kelompok mikroba ini umumnya memiliki sifat halofilik, psikrofilik, dan piezofilik yang memungkinkan mereka mempertahankan stabilitas seluler di laut dalam serta wilayah kutub (Munn *et al.*, 2025). Komunitas bakteri di lautan sangat dinamis dan didominasi oleh filum *Proteobacteria*, *Bacteroidota*, serta *Cyanobacteria* yang bertindak sebagai agen utama dalam fotosintesis pelagik dan fiksasi karbon. Melalui mekanisme *microbial loop*, bakteri laut merombak kembali materi organik terlarut (*Dissolved Organic Matter*) menjadi bentuk biomassa yang dapat dialirkan menuju tingkat trofik yang lebih tinggi pada rantai makanan (Munn *et al.*, 2025).

Selain menjaga keseimbangan ekologis, keunikan metabolisme bakteri laut menjadikannya subjek penting dalam bidang bioteknologi lingkungan dan farmasi. Eksplorasi produk alami laut (*Marine Natural Products*) menunjukkan bahwa bakteri laut dapat menjadi sumber penghasil enzim, seperti enzim selulase, amilase, dan lipase. Di bidang bioremediasi dan pemulihan lingkungan, bakteri laut lokal terbukti efektif dalam mengatasi polusi akut. Sebagai contohnya adalah, galur bakteri indigenous seperti *Pseudoalteromonas issachenkonii* dan *Pseudoalteromonas tetradonis* yang diisolasi dari sedimen pesisir terbukti mampu mereduksi polutan logam berat beracun seperti kadmium di dalam air laut (Blunt *et al.*, 2026).

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat bakteri laut (dimurnikan dari Laboratorium Biokimia UNHAS), *Yeast Extract*, *Nutrient Agar* (NA), KH_2PO_4 , $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, ZnCl_2 , MgCl_2 , CaCl_2 , BaCl_2 , NaOH , CuSO_4 , K-Na tartrat, Tongkol jagung, *congo red*, NaCl , *buffer* fosfat, alkohol 70%, 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS), CMC, akuades, dan air laut.

2.2 Alat Penelitian

Peralatan utama yang digunakan adalah pH meter, *vortex*, jarum ose, *shaker waterbath* (WBS-18), spektrofotometer UV-Vis, *autoclave*, lampu spiritus, *centrifuge*, mikropipet (100-1000 μL), neraca analitik (*Ohaus*), *hotplate* magnetik strirer, cawan petri, inkubator (*Memmert*), oven, kain saring, kertas saring, dan alat-alat gelas yang umum digunakan di laboratorium.

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Mei 2026. Pengambilan sampel tongkol jagung dilakukan di Desa Karelloe, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan di Laboratorium Terpadu Bioteknologi, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi

a. Pembuatan Substrat Tongkol jagung

Mula-mula tongkol jagung yang sudah dipotong kecil dikeringkan, lalu dihaluskan dan diayak hingga berukuran 100 mesh.

b. Delignifikasi Tongkol Jagung

Sebanyak 50 g serat tongkol jagung yang telah kering, kemudian ditambahkan NaOH 10% sebanyak 500 mL. Selanjutnya campuran tongkol jagung dan NaOH dipanaskan pada suhu 100 °C selama 2 jam. Setelah itu residu disaring dan dicuci menggunakan akuades hingga pH netral. Selanjutnya tongkol jagung dikeringkan di dalam oven pada suhu 105°C hingga kering lalu disimpan di dalam wadah tertutup (Munandar *et al.*, 2022).

2.4.2 Pembuatan Media

a. Pembuatan Media Peremajaan

Sebanyak 2,8 g *Nutrient* agar ditimbang, kemudian dilarutkan dengan 100 mL air laut, Larutan tersebut dituangkan ke dalam erlenmeyer dan di sterilkan dalam *autoclave* pada suhu 121°C dan tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah didinginkan, larutan dituangkan ke dalam cawan petri steril. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti selulosa CMC dengan 1 g selulosa tongkol jagung (Anita *et al.*, 2024).

b. Pembuatan Media Suplemen

Sebanyak 0,2 g *yeast extract*, pepton 0,5 g, NaCl 0,5 g, CMC 2 g, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,05 g, KH_2PO_4 0,03 g, $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,01 g, dan agar 2 g. Dilarutkan dengan air laut hingga mencapai volume 100 mL. Larutan tersebut dituangkan ke dalam erlenmeyer dan di sterilkan dalam *autoclave* pada suhu 121°C dan tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah didinginkan, larutan dituangkan ke dalam cawan petri steril. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti selulosa CMC dengan 1g selulosa tongkol jagung (Anita *et al.*, 2024).

c. Pembuatan Media Inokulum

Sebanyak 0,2 g *yeast extract*, pepton 0,5 g, NaCl 0,5 g, CMC 2 g, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,05 g, KH_2PO_4 0,03 g, dan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,01 g dilarutkan dengan air laut hingga mencapai volume 100 mL. Larutan tersebut dituangkan ke dalam erlenmeyer dan di sterilkan dalam *autoclave* pada suhu 121°C dan tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah didinginkan, larutan dituangkan ke dalam cawan petri steril. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti selulosa CMC dengan 1 g selulosa tongkol jagung (Anita *et al.*, 2024).

d. Pembuatan Media Produksi

Sebanyak 0,2 g *yeast extract*, pepton 0,5 g, NaCl 0,5 g, CMC 2 g, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,05 g, KH_2PO_4 0,03 g, dan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,01 g dilarutkan dengan air laut hingga mencapai volume 100 mL. Larutan tersebut dituangkan ke dalam erlenmeyer dan di sterilkan dalam *autoclave* pada suhu 121°C dan tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah didinginkan, larutan dituangkan ke dalam cawan petri steril. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti selulosa CMC dengan 1 g selulosa tongkol jagung (Anita *et al.*, 2024).

2.4.3 Pembuatan Reagen DNS

Sebanyak 1 g asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) ditimbang dan dilarutkan ke dalam 20 mL larutan NaOH 2 N dan 50 mL akuades. Setelah itu, 30 g K-Na tartrat ditambahkan dan diaduk dengan magnetik stirer. Volume akhir dikenakan menjadi 100 mL dengan akuades (Elfirta *et al.*, 2023).

2.4.4 Peremajaan Bakteri

Sebanyak satu ose koloni bakteri laut dipindahkan dari stok biakan ke dalam media peremajaan yang telah disiapkan kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C (Anita *et al.*, 2024).

2.4.5 Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut

Media tongkol jagung kemudian dituang ke dalam cawan petri, lalu cawan petri dibagi menjadi 3 bagian sama rata. Isolat bakteri selulolitik yang sudah dimurnikan diambil dan ditotolkan pada setiap bagian cawan menggunakan tusuk gigi, lalu diinkubasi. Zona bening diamati pada media substrat tongkol jagung dengan menuang larutan *congo red* 0,1% pada media, didiamkan selama 15 menit, dibilas dengan NaCl 0,3 M, lalu didiamkan selama 15 menit, dan cairan dibuang. Diameter koloni bakteri dan diameter zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong. (Chusniasih *et al.*,

2023). Setelah data pengamatan diperoleh, indeks selulolitik bakteri dihitung dengan persamaan berikut:

$$\text{Indeks Selulolitik (IS)} = \frac{\text{Diameter zona bening (mm)} - \text{Diameter koloni bakteri (mm)}}{\text{Diameter koloni bakteri (mm)}} \quad (1)$$

2.4.6 Persiapan Inokulum

Persiapan inokulum dilakukan dengan menginokulasikan isolat bakteri laut ke dalam erlenmeyer 250 mL yang berisi media inokulum steril. Kultur kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam dengan pengocokan menggunakan shaker waterbath pada kecepatan 150 rpm sehingga diperoleh inokulum bakteri yang siap digunakan untuk produksi enzim selulase (Pobuti, 2024).

2.4.7 Penentuan Waktu Produksi Optimum Enzim Selulase

Isolat bakteri laut dimasukkan ke dalam media inokulum, selanjutnya diinkubasi menggunakan *shaker waterbath* pada suhu pertumbuhan bakteri dengan kecepatan 150 rpm selama 24 jam. Kemudian 10% media inokulum dipindahkan ke media produksi. Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri dilakukan dengan mengambil 15 mL inokulum setiap 12 jam sekali yaitu pada jam ke-0, 12, 24, 36, 48, dan 60. Kurva pertumbuhan ditentukan dengan membuat plot antara waktu, absorbansi dengan panjang gelombang 660 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Setelah itu disentrifugasi pada suhu 4°C pada kecepatan 4.500 rpm selama 15 menit. Aktivitas selulase ditentukan dengan mengukur aktivitas enzim dengan metode DNS dan uji kadar protein dengan metode Lowry (Istia'nah *et al.*, 2020).

2.4.8 Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase

Sebanyak 10% media inokulum dipindahkan ke media produksi. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang dan digoncang menggunakan *shaker* pada kecepatan 150 rpm selama 36 jam untuk CMC dan 48 jam untuk Tongkol jagung (waktu produksi optimum). Setelah itu disentrifugasi pada suhu 4°C pada kecepatan 4.500 rpm selama 15 menit. Filtrat yang diperoleh merupakan ekstrak kasar enzim selulase. Aktivitas selulase ditentukan dengan mengukur aktivitas enzim dengan metode DNS (Istia'nah *et al.*, 2020).

2.4.9 Penentuan Aktivitas Enzim Selulase dan Aktivitas Spesifik Enzim Selulase

a. Penentuan Aktivitas Enzim Selulase

Pengukuran aktivitas enzim selulase metode DNS. Sebanyak 0,5 mL buffer fosfat pH 7, 0,5 mL blanko, 0,5 mL substrat tongkol jagung 1,5% dimasukkan kedalam tabung reaksi. Pada substrat tongkol jagung 1,5% sebanyak 1 mL enzim ekstrak kasar dimasukkan, kemudian divortex dan diinkubasi pada suhu ruang selama 60 menit. Selanjutnya ditambahkan 2 mL DNS dan diinkubasi pada *waterbath* suhu 100°C selama 10 menit dan didinginkan. Pada larutan buffer fosfat, ditambahkan 1 mL substrat tongkol jagung 1,5% dan ditambahkan 2 mL DNS lalu dimasukkan 1 mL enzim ekstrak kasar, divortex dan diinkubasi pada *waterbath* suhu 100°C selama 10 menit. Pada blanko, ditambahkan sebanyak 1 mL substrat tongkol jagung 1,5% dan dimasukkan 2 mL DNS, kemudian divortex dan diinkubasi pada *waterbath* pada suhu 100°C selama 10 menit. Setelah dingin, dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 512 nm (Murtiyaningsih & Hazmi, 2017).

Aktivitas enzim selulase dapat ditentukan dari nilai absorbansi sehingga didapatkan nilai konsentrasi standar glukosa. Hasil pengukuran selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus hingga diperoleh nilai aktivitas dengan satuan U/mL. Artinya dalam satu unit merupakan konsentrasi enzim yang diperlukan dalam memecahkan 1 μ mol selulosa hingga menjadi gula pereduksi perwaktu inkubasi (Nadhifah, 2021).

$$\text{Aktivitas enzim selulase (U/mL)} = \frac{[\text{glukosa}] \times \text{fp}}{\text{BM} \times V \times t} \quad (2)$$

Keterangan:

[glukosa] : Kadar glukosa (ppm)
 BM : Bobot molekul glukosa (g/mol)
 V : Volume enzim (mL)
 T : Waktu inkubasi (menit)
 Fp : Faktor pengenceran

b. Penentuan Kadar Protein dan Aktivitas Spesifik Enzim Selulase

Enzim selulase diukur kadar protein dengan metode Lowry, menggunakan bovine serum albumin (BSA) sebagai standar. Enzim selulase sebanyak 0,5 mL dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan Lowry B sebanyak 2,5 mL, dihomogenkan dan diinkubasi selama 10 menit. Kemudian, ditambahkan Lowry A sebanyak 0,25 mL dan diinkubasi selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan dengan menggunakan UV-Vis (Pratiwi & Ardiansyah, 2022). Perhitungan kadar protein enzim dilakukan dengan mensubstansikan absorbansi larutan yang diperoleh pada penentuan kadar protein enzim ke dalam persamaan regresi kurva kalibrasi larutan standar protein. Kadar protein yang diperoleh, selanjutnya digunakan untuk menentukan aktivitas enzim spesifik menggunakan rumus perhitungan persamaan:

$$\text{Aktivitas spesifik (U/mg)} = \frac{\text{Aktivitas Enzim (U/mL)}}{\text{Kadar Protein (mg/mL)}} \quad (3)$$

2.4.10 Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut

a. Pengaruh pH Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Sebanyak 0,5 mL larutan substrat tongkol jagung 1,5% dan 0,5 mL masing-masing buffer fosfat pH 4, 5, 6, dan 7, dimasukkan kedalam lima tabung reaksi. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ditambahkan pada campuran tersebut. Kemudian diinkubasi pada suhu optimum selama 20-30 menit. Sebanyak 1,5 mL reagen DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan vortex. Campuran dipanaskan selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm) yang telah ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum (Irawati, 2016).

b. Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Sebanyak 0,5 mL larutan substrat tongkol jagung 1,5% dalam buffer pH optimum pada poin (a) dimasukkan kedalam lima tabung reaksi. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ditambahkan pada campuran tersebut, diinkubasi suhu (32 °C, 37 °C, 42 °C,

47 °C dan 52 °C selama 15 menit. Sebanyak 1,5 mL reagen DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan *vortex*. Campuran dipanaskan selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm) yang telah ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis (Irawati, 2016).

c. Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Sebanyak 0,5 mL substrat tongkol jagung 1,5% dalam buffer pH optimum pada poin (a) dengan konsentrasi masing-masing 1%, 1,25%, 1,5%, dan 1,75% dimasukkan ke dalam lima tabung reaksi. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ditambahkan pada campuran tersebut, diinkubasi pada suhu optimum pada poin (b) selama 15 menit. Sebanyak 1,5 mL reagen DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan *vortex*. Campuran dipanaskan selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis (Irawati, 2016).

d. Pengaruh Ion Logam Terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Penambahan ion logam untuk mengetahui jenis logam yang berperan sebagai aktivator atau inhibitor. Ekstrak kasar enzim selulase dan larutan buffer fosfat pH optimum pada poin (a) disiapkan masing-masing 1 mL. Campuran tersebut ditambahkan berbagai jenis ion logam seperti: Ba^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , dan Zn^{2+} pada konsentrasi optimum (c) dan dihomogenkan menggunakan *vortex*. Campuran tersebut diinkubasi pada suhu optimum (b) selama 60 menit. Setelah itu, substrat tongkol jagung 1,5% ditambahkan sebanyak 1 mL lalu diinkubasi pada suhu optimum pada poin (b) selama 20-30 menit. Selanjutnya, sebanyak 1 mL larutan DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan *vortex*, kemudian campuran dipanaskan selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis (Fawzya *et al.*, 2013).

2.4.11 Stabilitas Enzim

a. Stabilitas pH

Uji stabilitas pH enzim selulase dilakukan dengan menginkubasi ekstrak kasar enzim pada dua nilai pH yang ditentukan berdasarkan pH optimum enzim, yaitu pH optimum dan pH di sekitar nilai optimum. Sebanyak 1 mL ekstrak kasar enzim dicampurkan dengan 1 mL buffer fosfat pada masing-masing pH, kemudian diinkubasi pada suhu optimum enzim selama 120 menit tanpa penambahan substrat. Uji stabilitas enzim dilakukan setiap 30 menit (menit ke-0, 30, 60, 90, dan 120). Sebanyak 1 mL substrat tongkol jagung 1,5% ditambahkan ke dalam sampel enzim, kemudian campuran diinkubasi pada suhu dan pH optimum enzim selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan penambahan 1 mL reagen DNS, kemudian dipanaskan dalam water bath pada suhu 100 °C selama 10–15 menit hingga terbentuk warna merah kecoklatan. Setelah didinginkan hingga suhu ruang, absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum (Lestari *et al.*, 2024).

b. Stabilitas Suhu

Uji stabilitas suhu enzim selulase dilakukan dengan menginkubasi ekstrak kasar enzim pada dua suhu yang ditentukan berdasarkan suhu optimum enzim, yaitu suhu optimum dan suhu di sekitar nilai optimum. Enzim diinkubasi dalam buffer fosfat pH optimum selama 120 menit tanpa penambahan substrat. Uji stabilitas enzim dilakukan setiap 30 menit (menit ke-0, 30, 60, 90, dan 120). Sebanyak 1 mL substrat tongkol jagung 1,5% ditambahkan ke dalam sampel enzim, kemudian campuran diinkubasi pada suhu dan pH optimum enzim selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan penambahan 1 mL reagen DNS, kemudian dipanaskan dalam water bath pada suhu 100 °C selama 10–15 menit hingga terbentuk warna merah kecoklatan. Setelah didinginkan hingga suhu ruang, absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum (Lestari *et.al.*, 2024).

2.4.12 Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi selulosa tongkol jagung

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi selulosa. Dibuat media padat substrat tongkol jagung 1,5%, lalu ekstrak kasar enzim selulase di teteskan pada kertas *paper disc* dengan konsentrasi 10 µL dan 20 µL pada media yang telah memadat, diinkubasi pada suhu 37°C di dalam inkubator selama 24 jam. Munculnya zona bening di sekitar *paper disc* setelah dituang larutan *congo red* menandakan kemampuan ekstrak kasar enzim selulase dalam mendegradasi selulosa dari tongkol jagung.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isolasi Selulosa Tongkol jagung

Jagung umumnya hanya dimanfaatkan pada bagian dagingnya saja, sedangkan bagian tongkol dan kulitnya belum termanfaatkan dengan baik sehingga berpotensi menjadi limbah. Tongkol jagung merupakan limbah yang memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi meliputi selulosa (40-60%), hemiselulosa (20-30%), dan lignin sebagai sisanya (15-30%) (Kanani *et al.*, 2018). Komponen-komponen kimia ini memiliki potensi manfaat yang besar jika dimanfaatkan dengan tepat terutama selulosa. Selulosa dapat diaplikasikan dalam berbagai produk, seperti komposit, pelapis, kosmetik, kertas, dan lain sebagainya. Selulosa dari limbah tongkol jagung dapat dikonversi menjadi material fungsional bernilai ekonomi tinggi untuk diaplikasikan ke dalam berbagai produk hilir yang inovatif, mulai dari bahan komposit penguat, agen pelapis (*coating*), formulasi produk kosmetik, industri pembuatan kertas, hingga matriks polimer ramah lingkungan lainnya (Mantika, 2024)



Gambar 3. Limbah Tongkol Jagung (dokumentasi pada lokasi pengambilan sampel, Desa kareloe, Kabupaten Jeneponto)

Selulosa merupakan salah satu biopolimer yang memiliki sifat biokompatibilitas, *biodegradable* dan cukup ekonomis. Biopolimer ini tersedia di alam dengan jumlah yang cukup melimpah. Selulosa merupakan bagian utama yang dapat dijumpai pada sebagian besar sel tumbuhan. Selulosa terbentuk dari monomer glukosa yang terdiri dari rantai panjang polimer. Selulosa bisa diaplikasikan pada industri seperti kertas, packaging, tekstil dan produk turunannya contohnya glukosa, selulosa asetat, alkohol dan lain-lain. Dalam lignoselulosa, selulosa terperangkap didalam hemiselulosa dan lignin. Jadi diperlukan suatu cara ekstraksi selulosa dalam lignoselulosa tersebut (Amrillah *et al.*, 2022).

Proses isolasi selulosa dari tongkol jagung diawali dengan tahap pencucian menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran fisik seperti tanah, debu, pasir, serta kontaminan lain yang menempel pada permukaan bahan. Tahap ini penting karena

keberadaan pengotor dapat mengganggu efektivitas perlakuan kimia pada proses delignifikasi dan menurunkan kemurnian selulosa yang dihasilkan. Tongkol jagung yang telah kering kemudian dihaluskan dan diayak hingga ukuran 100 mesh. Ukuran partikel yang lebih kecil dan seragam meningkatkan luas permukaan kontak antara substrat dengan larutan kimia sehingga proses perlakuan berikutnya berlangsung lebih efektif.

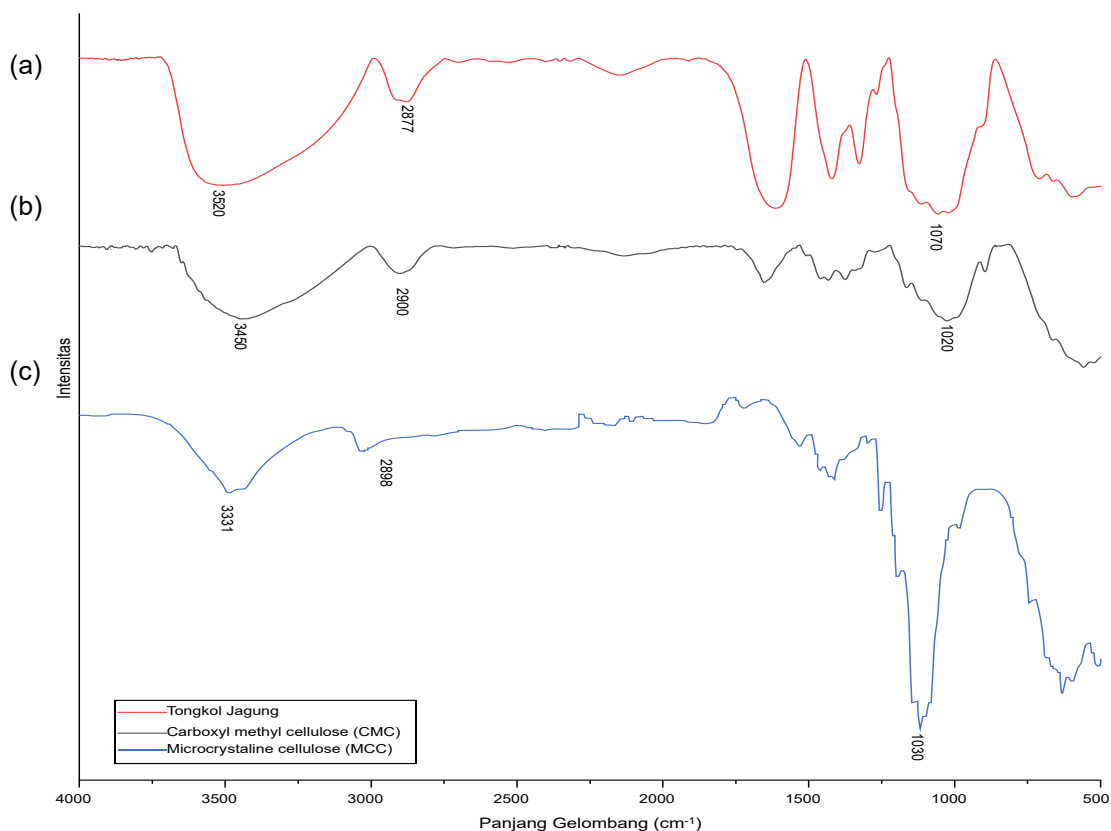


Gambar 4. Serbuk Tongkol Jagung (Dokumentasi pribadi, 2026)

Proses delignifikasi menggunakan larutan NaOH 10% pada suhu 100°C selama 2 jam bertujuan menghilangkan lignin dan sebagian hemiselulosa yang menyelimuti serat selulosa. NaOH bekerja melalui reaksi saponifikasi dan pemutusan ikatan ester sehingga lignin dapat terlarut. Pemanasan mempercepat laju reaksi antara larutan alkali dengan biomassa, sehingga proses pelarutan lignin berlangsung lebih optimal. Berkurangnya kandungan lignin menyebabkan struktur dinding sel tanaman menjadi lebih terbuka sehingga fraksi selulosa menjadi lebih murni dan lebih mudah diakses oleh enzim pada tahap selanjutnya (Rodhiyah *et al.*, 2025).

Perlakuan ini menghasilkan nilai rendemen selulosa sebesar 42% (dengan berat 21 gram. Angka ini menunjukkan bahwa proses pemisahan berjalan sangat baik dan seimbang. Artinya, larutan NaOH 10% yang digunakan cukup kuat untuk merusak pelindung lignin, tetapi masih aman sehingga tidak merusak atau membuang serat selulosanya. Hal ini berhubungan dengan temuan Prasetyo *et.al.*, (2020), yang menyebutkan bahwa rendemen selulosa limbah alami di kisaran 40 – 45% merupakan angka ideal yang menandakan proses pemisahan berhasil optimal tanpa kehilangan banyak bahan utama.

Selulosa hasil isolasi dikarakterisasi menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dengan membandingkan spektrum sampel terhadap selulosa standar, yaitu *Carboxymethyl Cellulose* (CMC) dan selulosa komersial (MCC). Analisis FTIR bertujuan mengidentifikasi gugus fungsi khas selulosa, seperti gugus hidroksil (–OH), C–H, C–O, dan ikatan glikosidik (C–O–C), sehingga dapat dipastikan bahwa senyawa hasil isolasi merupakan selulosa yang layak digunakan sebagai substrat dalam proses produksi dan karakterisasi enzim selulase.



Gambar 5. Spektrum IR (a) Tongkol Jagung (b) CMC dan (c) MCC

Tabel. 1. Karakteristik gugus fungsi selulosa

Bilangan Gelombang Puncak Serapan (cm⁻¹)				
Microcrystalline Cellulose (Hoque <i>et al.</i> 2025)	CMC	TJ	Wilayah Serapan	Gugus Fungsi
3330	3450	3520	3200-3600	O – H (stretching)
2898	2900	2877	2850-2970	C – H (stretching)
1030	1020	1070	1000-1300	C - O – C (stretching)

Analisis spektrum *FTIR* memperlihatkan perbedaan karakteristik gugus fungsi dan struktur molekul yang nyata antara Selulosa Komersial (*Microcrystalline Cellulose* / MCC), *Carboxymethyl Cellulose* (CMC), dan Selulosa Tongkol Jagung hasil delignifikasi. Selulosa Komersial (MCC) menampilkan spektrum murni selulosa berderajat kristalinitas tinggi tanpa adanya pengotor. Hal ini ditandai oleh adanya pita serapan khas ikatan hidrogen -OH (3330 – 3400 cm⁻¹), ikatan C- H alifatik (2890 – 2900 cm⁻¹), rantai piranosa (1030 – 1050 cm⁻¹), serta ikatan β -1,4-glikosidik (895 – 898 cm⁻¹), dengan ketiadaan puncak 1732 cm⁻¹ (ester karbonil) dan 1508 – 1510 cm⁻¹ (cincin aromatik lignin). Hasil ini sejalan dengan penelitian Hoque *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa spektrum FTIR

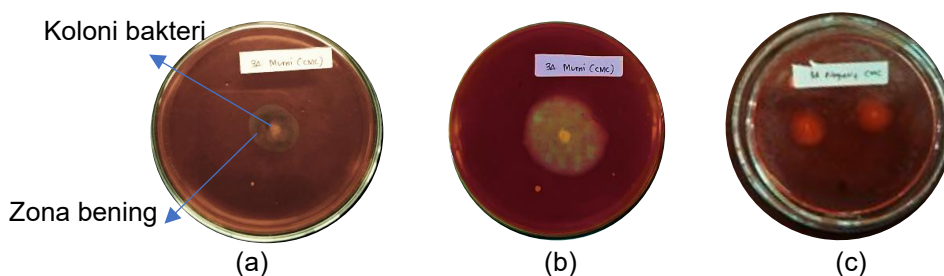
selulosa murni standar (MCC) dikarakterisasi oleh dominasi vibrasi kerangka piranosa dan ikatan β -1,4-glikosidik tanpa kontaminasi gugus aromatik lignin.

Sebaliknya, spektrum CMC menunjukkan modifikasi eterifikasi buatan yang ditandai dengan munculnya puncak serapan baru yang tajam pada $1590 - 1610 \text{ cm}^{-1}$ dan 1420 cm^{-1} akibat substitusi gugus hidroksil oleh gugus karboksimetil $\text{CH}_2\text{-COO}^-$ yang membuatnya larut dalam air. Sementara itu, spektrum Selulosa Tongkol Jagung mencerminkan keberhasilan perlakuan delignifikasi melalui hilangnya puncak ester pada bilangan 1732 cm^{-1} dan cincin aromatik 1508 cm^{-1} akibat terputusnya ikatan pengikat lignin dan hemiselulosa. Puncak utama selulosa murni terlihat jelas pada sampel tongkol jagung, namun dengan bentuk yang sedikit lebih lebar dibandingkan MCC karena masih tingginya fraksi amorf khas biomassa tumbuhan alami. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gutiérrez *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa hidrolisis basa pada limbah tongkol jagung secara efektif memutus ikatan ester lignin-hemiselulosa sehingga membebaskan serat selulosa murni yang ditandai dengan penguatan puncak C – O – C dan ikatan β -1,4-glikosidik. Terbebasnya serat selulosa tongkol jagung dari selubung lignin ini menghasilkan struktur yang lebih berpori dan terbuka, sehingga mempermudah sisi aktif enzim selulase dari isolat bakteri laut Sed 3A untuk mengakses dan memotong ikatan β -1,4-glikosidik substrat secara optimal.

3.2 Pengujian Secara cara Kualitatif Enzim Selulase pada Tongkol jagung

Tabel. 2. Indeks selulolitik bakteri laut terhadap substrat CMC

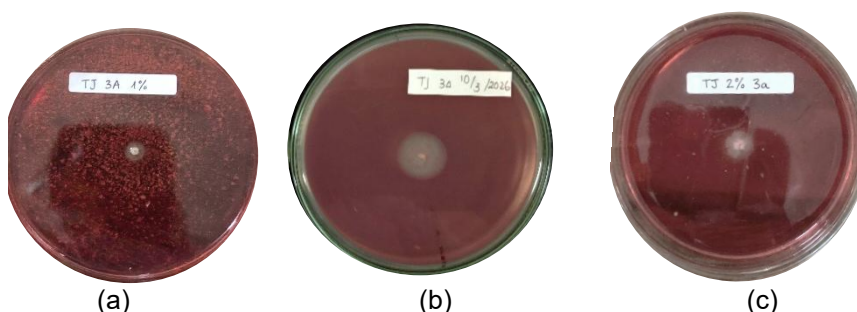
Konsentrasi CMC	Zona bening (mm)	Diameter Koloni (mm)	Indeks selulolitik
1%	20,7	5	3,14
1,5%	35	5,6	5,25
2%	9,1	3,5	1,6



Gambar 6. Isolat bakteri isolat 3A pada media CMC a). CMC 1%, b) CMC 1,5%, c). CMC 2%

Tabel 3. Indeks selulolitik bakteri laut terhadap substrat Tongkol Jagung

Konsentrasi Substrat 3A	Zona bening (mm)	Diameter Koloni (mm)	Indeks selulolitik
1%	4,3	4	0,07
1,5%	17,9	3,32	4,39
2%	6,8	4,23	0,60

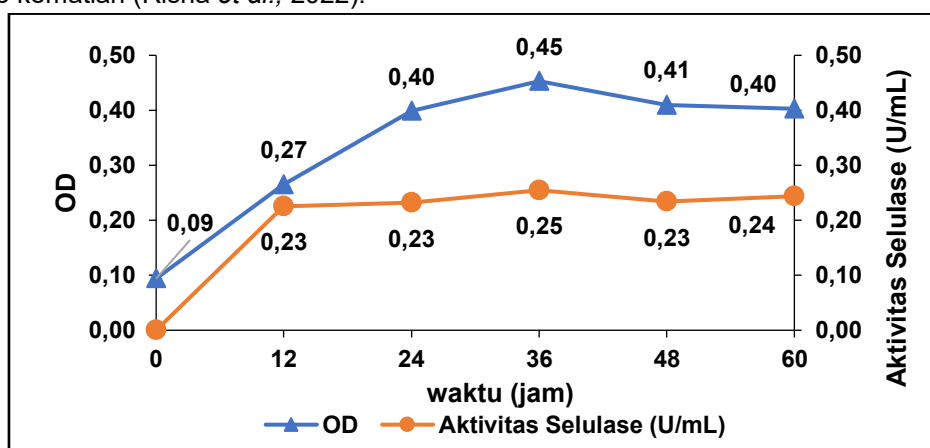
**Gambar 7.** Isolat bakteri isolat 3A pada media Substrat Tongkol jagung a). TJ 1%, b) TJ 1,5%, c). TJ 2%

Berdasarkan hasil yang diperoleh, Isolat bakteri laut 3A terbukti memiliki kemampuan selulolitik karena dapat tumbuh dengan memanfaatkan selulosa dari tongkol jagung sebagai sumber karbon utama. Menariknya, nilai Indeks Selulolitik (IS) yang dihasilkan memperlihatkan pola yang cukup dinamis. Aktivitasnya dimulai dari angka 0,07 pada konsentrasi substrat 1%, melonjak drastis hingga 4,39 di konsentrasi 1,5% lalu kembali menurun ke angka 0,60 saat konsentrasi substrat dinaikkan menjadi 2%.

Rendahnya nilai indeks pada konsentrasi 1% diduga terjadi karena jumlah substrat di dalam media masih terlalu sedikit, sehingga rangsangan untuk memicu sel bakteri memproduksi dan mengeluarkan enzim selulase belum berjalan maksimal. Sebaliknya, peningkatan tajam pada konsentrasi 1,5% menunjukkan bahwa ketersediaan nutrisi sudah mencapai titik paling pas. Kondisi optimum ini mendorong bakteri bekerja lebih aktif menyekresikan enzim selulase untuk memotong ikatan β -1,4-glikosidik pada rantai selulosa. Rantainya yang terputus membuat pewarna *Congo Red* tidak bisa menempel dan akhirnya terbilas oleh larutan NaCl, meninggalkan lingkaran atau zona bening di sekitar koloni. Namun, saat konsentrasi substrat ditambah lagi menjadi 2% nilai indeksnya justru turun. Hal ini terjadi akibat efek penumpukan substrat (*substrate inhibition*) serta tekstur media yang menjadi lebih pekat, sehingga pergerakan enzim ekstraseluler untuk menyebar ke media jadi terhambat. Secara umum, nilai Indeks Selulolitik diatas 2 sudah dikategorikan memiliki aktivitas selulolitik yang tinggi. Dengan demikian, pencapaian indeks tertinggi isolat 3A sebesar 4,39 mengindikasikan bahwa bakteri laut ini memiliki potensi yang sangat unggul dan efisien dalam mendegradasi limbah berlignoselulosa (Dhanabalan *et al.*, 2024).

3.3 Penentuan Waktu Optimum Produksi Enzim Selulase dari Bakteri Laut

Penentuan waktu optimum produksi enzim selulase dilakukan untuk mengetahui kurva pertumbuhan, aktivitas selulase, kadar protein, dan aktivitas spesifik dari sampel yang di sampling setiap 12 jam, yaitu pada jam 0, 12, 24, 36, 42, dan 60. Hasil optimum yang didapatkan akan digunakan sebagai patokan dalam produksi ekstrak kasar enzim selulase. Kadar Protein Penentuan kurva pertumbuhan bakteri didasarkan pada pengukuran tingkat kekeruhan (*Optical Density*). Pengukuran OD memberikan gambaran tentang kepadatan sel dalam kultur mikroba, sehingga dapat memantau pertumbuhan populasi mikroba secara kuantitatif. Uji OD didasarkan pada prinsip bahwa cahaya yang melewati larutan akan merasakan hambatan sebanding dengan jumlah sel atau partikel di dalamnya. Semakin padat larutan, semakin besar hambatan tersebut (Uthami & Irdawati, 2024). Bakteri memiliki 4 fase pertumbuhan, yaitu fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian (Risna *et al.*, 2022).



Gambar 8. Penentuan waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut pada kondisi pH 7, suhu 37°C, dan CMC 1,5%

Tabel 4. Data OD, aktivitas selulase, kadar protein, dan aktivitas spesifik CMC 1,5%

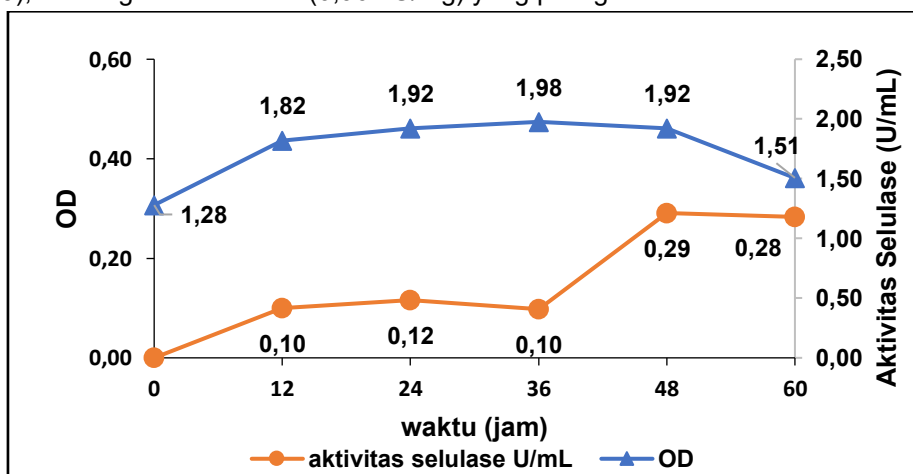
waktu (jam)	OD	aktivitas selulase (U/mL)	kadar protein (mg/mL)	aktivitas enzim spesifik (U/mg)
0	0,094	0,243	0,793	0,307
12	0,265	0,226	0,591	0,382
24	0,399	0,232	0,506	0,459
36	0,453	0,258	0,255	0,962
48	0,41	0,234	0,830	0,282
60	0,403	0,243	0,824	0,296

Berdasarkan grafik dan tabel 4, penentuan waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut pada kondisi pH 7, suhu 37°C, dan substrat CMC 1,5%, terlihat bahwa waktu inkubasi memengaruhi pertumbuhan bakteri, kadar protein, serta aktivitas enzim. Aktivitas enzim selulase selama waktu inkubasi cenderung stabil pada kisaran 0,2 U/mL dan mencapai titik tertinggi sebesar 0,258 U/mL pada jam ke-36 sebelum mengalami penurunan secara perlahan. Produksi enzim yang berlangsung cepat pada fase awal

pertumbuhan ini didukung oleh penggunaan *carboxymethyl cellulose* (CMC) sebagai substrat amorf yang mudah dihidrolisis oleh mikroorganisme. Pola ini sejalan dengan tren pertumbuhan sel bakteri yang diwakili oleh nilai *Optical Density* (OD), di mana peningkatan terjadi sejak awal inkubasi hingga mencapai puncak pada jam ke 36 dengan nilai sekitar 0,453. Peningkatan densitas sel tersebut mengindikasikan bahwa bakteri berada pada fase eksponensial dengan pembelahan sel secara aktif dan metabolisme yang berlangsung optimal.

Selama fase pertumbuhan tersebut, kadar protein terlarut mengalami penurunan dari 0,793 mg/mL pada jam awal hingga mencapai titik terendah sebesar 0,265 mg/mL pada jam ke 36, sebelum kembali naik pada jam ke 48 sebesar 0,830 mg/mL. Penurunan kadar protein non-spesifik hingga jam ke 36 menunjukkan bahwa sel mikroorganisme menghentikan sintesis protein lain yang tidak berguna dan memfokuskan seluruh energi metabolismenya khusus untuk menyintesis enzim selulase secara efisien dan murni. Kondisi ini menghasilkan tingkat kemurnian enzim tertinggi yang ditandai dengan aktivitas spesifik puncak mencapai 0,974 U/mg pada jam ke-36.

Memasuki masa inkubasi setelah jam ke 48, pertumbuhan sel mulai menurun akibat keterbatasan nutrisi serta akumulasi metabolit hasil fermentasi yang bersifat menghambat aktivitas sel. Fenomena penurunan aktivitas enzim dan dinamika metabolisme sel ini sejalan dengan penelitian oleh Liu *et al.*, (2024), yang menjelaskan bahwa produksi enzim selulase dipengaruhi oleh kondisi fisiologis mikroorganisme dan regulasi metabolisme sel. Pada fase tertentu, produksi enzim dapat menurun walaupun biomassa sel masih tinggi karena energi sel lebih difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*cell maintenance*) dibandingkan menyintesis enzim ekstraseluler. Dengan demikian, waktu inkubasi selama 36 jam merupakan kondisi paling optimum untuk pemanenan enzim selulase dengan aktivitas (0,258 U/mL), densitas sel (OD 0,453), dan tingkat kemurnian (0,962 U/mg) yang paling maksimal.



Gambar 9. Penentuan waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut pada kondisi pH 7, suhu 37°C, dan substrat tongkol jagung 1,5 %

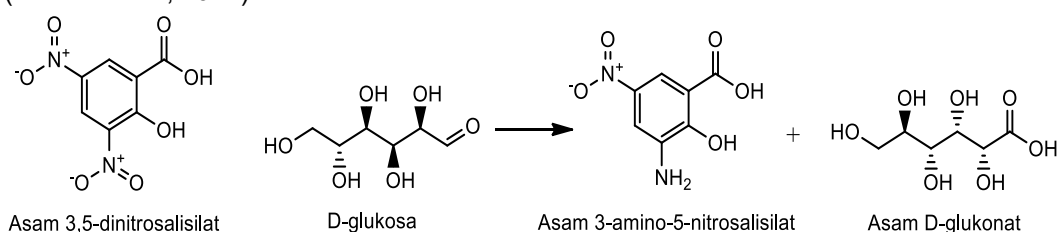
Tabel. 5. Data OD, aktivitas selulase, kadar protein, dan aktivitas spesifik substrat selulosa tongkol jagung 1,5%

waktu (jam)	OD	aktivitas selulase (U/mL)	kadar protein (mg/mL)	aktivitas enzim spesifik (U/mg)
0	1,279	0,1215	1,145	0,106
12	1,820	0,1001	1,070	0,094
24	1,923	0,1162	1,068	0,109
36	1,976	0,0979	0,750	0,130
48	1,920	0,2910	0,760	0,382
60	1,507	0,2835	1,247	0,227

Waktu optimum produksi enzim selulase dilakukan untuk mengetahui kurva pertumbuhan, aktivitas selulase, kadar protein, dan aktivitas spesifik dari sampel yang disampling setiap rentang waktu tertentu, yaitu pada jam ke 0, 12, 24, 36, 48, dan 60. Hasil optimum yang didapatkan akan digunakan sebagai patokan dalam produksi ekstrak kasar enzim selulase. Isolat bakteri yang dipakai adalah isolat 3A pada kondisi pH 7, suhu 37°C, dan menggunakan substrat alami tongkol jagung 1,5%.

Penentuan kurva pertumbuhan bakteri didasarkan pada pengukuran tingkat kekeruhan (*Optical Density*). Pengukuran OD memberikan gambaran tentang kepadatan sel dalam kultur mikroba, sehingga dapat memantau pertumbuhan populasi mikroba secara kuantitatif. Uji OD didasarkan pada prinsip bahwa cahaya yang melewati larutan akan merasakan hambatan sebanding dengan jumlah sel atau partikel di dalamnya. Semakin padat larutan, semakin besar hambatan tersebut (Uthami & Irdawati, 2024). Bakteri memiliki 4 fase pertumbuhan, yaitu: fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian (Risna *et al.*, 2022).

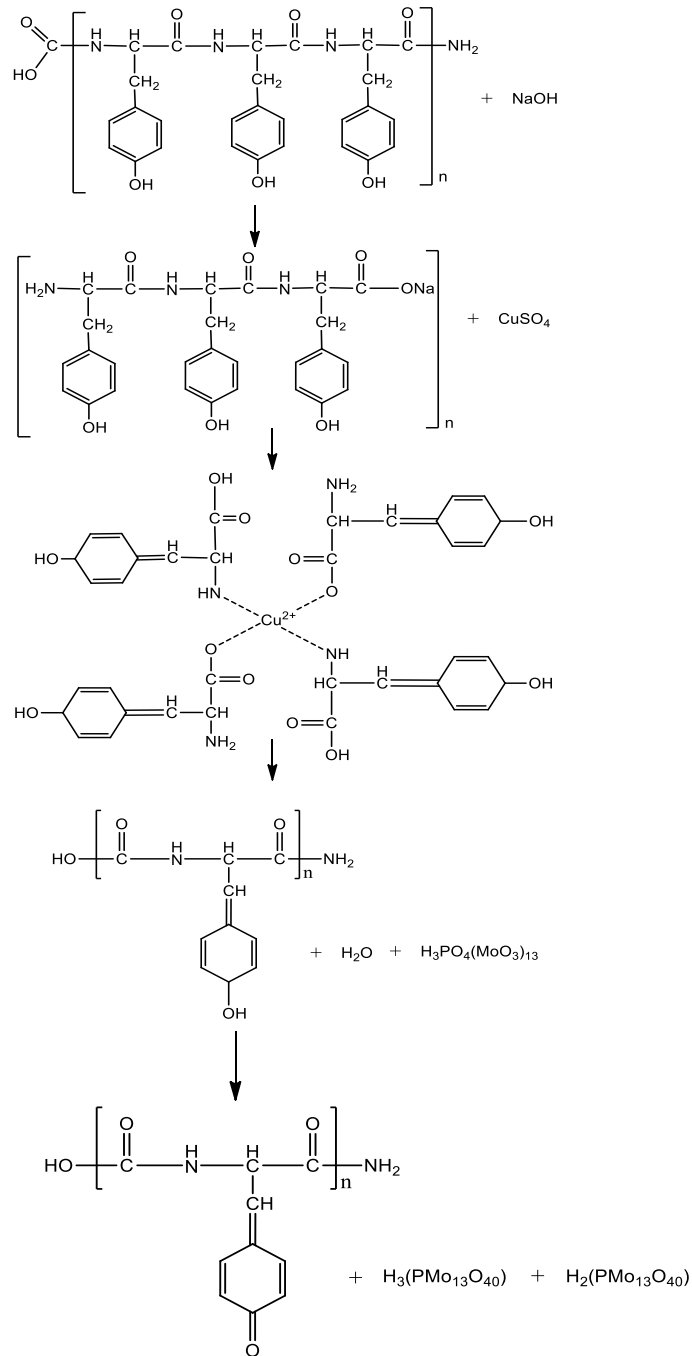
Mekanisme produksi enzim ini diawali dengan interaksi antara kompleks enzim selulase yang dilepaskan bakteri untuk menghidrolisis ikatan β -1,4 glikosidik pada struktur selulosa tongkol jagung, sehingga rantai polimer tersebut terputus dan menghasilkan monomer berupa glukosa yang bertindak sebagai gula pereduksi (Harindintwali, 2022).



Gambar 10. Reaksi antara DNS dengan gula pereduksi

Analisis kuantitatif kadar protein total pada penelitian ini menggunakan metode Lowry. Metode ini mengombinasikan reaksi biuret pengikatan ion tembaga pada ikatan peptida dalam kondisi basa dengan reduksi reagen *Folin-Ciocalteu* oleh asam amino aromatik, yang menghasilkan kompleks berwarna biru pekat dengan nilai absorbansi pada panjang gelombang 725 nm. Nilai kadar protein total (mg/mL) digunakan untuk

menghitung aktivitas spesifik (U/mg), yang merepresentasikan tingkat kemurnian enzim dan kinetika pertumbuhan isolat bakteri laut secara komparatif (Singh, 2024).



Gambar 11. Reaksi penentuan kadar protein metode Lowry

Tabel. 6. Tabel. Aktivitas Selulase dan spesifik substrat CMC dan selulosa Tongkol jagung

Waktu inkubasi (Jam)	Aktivitas selulase (U/mL)		Aktivitas Spesifik (U/mg)	
	CMC 1%	Tongkol jagung 1,5%	CMC 1%	Tongkol jagung1,5%
0	0,243	0,122	0,307	0,106
12	0,226	0,100	0,382	0,094
24	0,232	0,116	0,459	0,109
36	0,258	0,098	0,974	0,130
48	0,234	0,291	0,282	0,382
60	0,243	0,283	0,296	0,227

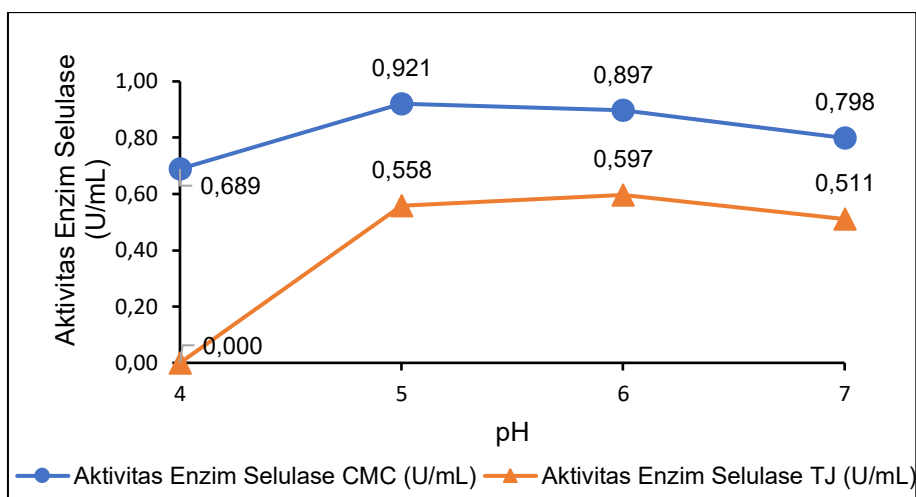
Setelah didapatkan data aktivitas enzim selulase dan kadar protein maka dapat ditentukan waktu produksi optimum enzim selulase menggunakan perhitungan aktivitas spesifik. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa waktu produksi optimum enzim selulase substrat CMC 1,5% berada pada jam ke-36 yang merupakan fase eksponensial dengan nilai aktivitas selulase 0,258 U/mL dan aktivitas spesifik 0,974 U/mg. Setelah itu mengalami penurunan aktivitas enzim dari jam ke-48 hingga jam ke-60 dengan aktivitas spesifik terkecil yaitu 0,282 U/mg pada jam ke-48. Begitu pula pada substrat selulosa tongkol jagung 1,5%, aktivitas selulase tertinggi berada pada jam ke-48 dengan nilai 0,291 U/mL dan aktivitas spesifik yaitu 0,382 U/mg. Aktivitas enzim kemudian mengalami penurunan setelah 48 jam dan aktivitas spesifik menjadi 0,227 U/mg pada jam ke-60.

Penelitian dilakukan oleh Gupta *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa optimasi waktu produksi enzim selulase menggunakan bakteri *Bacillus* sp. pada substrat berbasis CMC umumnya mencapai puncak efisiensi pada fase stasioner awal, berkisar antara 24 hingga 36 jam sebelum mengalami penurunan akibat keterbatasan nutrisi. Hal ini disebabkan karena substrat telah berkurang sehingga bakteri tidak lagi mensintesis enzim. Selain itu, Retnoningtyas *et al.*, (2013) juga melakukan penelitian mengenai aplikasi enzim selulase menggunakan limbah lignoselulosa alami berupa tongkol jagung (*Zea mays* L.), di mana hidrolisis ikatan kompleks selulosa alami membutuhkan waktu induksi yang lebih lama untuk mencapai produksi maksimum akibat struktur kristalinnya yang rigid. Jika dibandingkan dengan hasil dari penelitian, tentunya terdapat perbedaan, hal ini disebabkan enzim memiliki aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan sumber dan substrat yang digunakan.

3.4 Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut

3.4.1 Pengaruh pH terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Aktivitas enzim dalam mengkatalisis suatu reaksi bekerja dengan baik pada kondisi pH yang optimal. Penentuan pH optimum enzim selulase dari isolat bakteri laut dilakukan pada rentang pH 4, 5, 6, dan 7, yang diuji menggunakan dua jenis substrat berbeda, yaitu CMC (*Carboxymethyl Cellulose*) dan Tongkol jagung.



Gambar 12. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut pada kondisi suhu 37°C, dan substrat 1,5%

Berdasarkan Gambar 13, aktivitas enzim selulase menunjukkan profil yang berbeda pada kedua substrat tersebut. Pada substrat CMC, aktivitas optimum enzim selulase tercapai pada pH 5 dengan nilai tertinggi sebesar 0,921 U/mL. Sementara itu, pada substrat tongkol jagung, aktivitas optimum bergeser ke arah pH 6 dengan nilai sebesar 0,597 U/mL. Perbedaan nilai aktivitas dan pH optimum yang diperoleh ini tentunya disebabkan karena karakteristik fisikokimia dan tingkat kemurnian dari masing-masing substrat tersebut.

Substrat CMC merupakan polimer selulosa linier yang telah dimodifikasi dengan gugus karboksimetil sehingga bersifat larut air dan lebih homogen. Struktur CMC yang terbuka ini memudahkan sisi aktif enzim selulase untuk mengikat molekul substrat tanpa hambatan sterik yang berarti, sehingga menghasilkan nilai aktivitas yang jauh lebih tinggi di setiap tingkatan pH dibandingkan substrat tongkol jagung. Nilai pH optimum (pH 5 pada CMC dan pH 6 pada tongkol jagung) terjadi dikarenakan protein enzim membentuk struktur tiga dimensi yang sangat tepat, sehingga enzim dapat mengikat dan mengolah substrat dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini menyebabkan interaksi antara enzim dan substrat terjadi secara maksimal. Menurut Rojel, (2020) efektivitas katalitik pada rentang pH asam lemah hingga netral ini berkaitan erat dengan nilai pKa dari gugus karboksilat pada residu asam aspartat atau glutamat di sisi aktif, yang bertindak sebagai donor dan akseptor proton dalam mekanisme hidrolisis ikatan β -1,4-glikosidik.

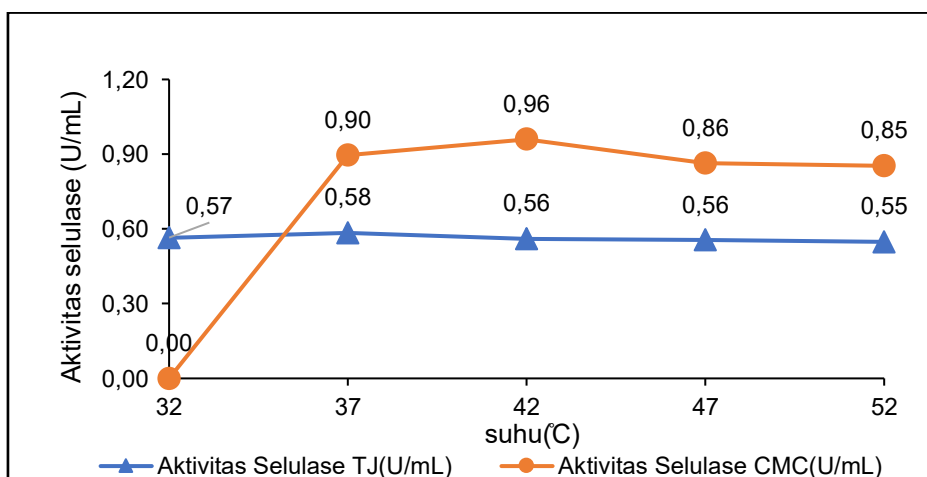
Sebaliknya, penurunan aktivitas enzim selulase teramati ketika kondisi lingkungan melewati batas optimumnya, seperti yang terlihat pada pH 7 di kedua substrat. Penurunan ini disebabkan karena perubahan pH lingkungan berpengaruh terhadap muatan listrik pada sisi aktif enzim maupun substrat, sehingga enzim tidak mampu bekerja secara optimal. Ketika aktivitas enzim mengalami penurunan, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan konformasi enzim dengan substrat sehingga ikatan di antara keduanya semakin melemah (Ibrahim & El-Hadi, 2023). Secara spesifik, perubahan muatan listrik neto pada permukaan enzim

meningkatkan gaya tolak-menolak antar-molekul yang mengakibatkan sisi aktif menjadi lebih terbuka atau bahkan tertutup bagi substrat (*mismatching*).

Kondisi ekstrem seperti pH alkali atau asam kuat juga sangat memengaruhi kestabilan enzim ini. Penelitian yang dilakukan oleh (kaur *et al.*, 2022) menunjukkan hasil bahwa enzim selulase dari mikroba *marine* (laut) sangat rentan terhadap inaktivasi pada kondisi alkali jika tidak memiliki mekanisme stabilisasi kation logam tertentu. Pada Gambar 13, sensitivitas ini juga terindikasi pada substrat tongkol jagung yang sama sekali tidak menunjukkan aktivitas saat berada di kondisi asam pada pH 4, mengindikasikan denaturasi struktural total atau hilangnya afinitas sisi aktif terhadap komponen kompleks di dalam substrat tongkol jagung pada pH tersebut.

3.4.2 Pengaruh suhu terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Aktivitas enzim dalam mengkatalisis suatu reaksi bekerja dengan baik pada kondisi suhu yang optimal. Penentuan suhu optimum enzim selulase digunakan pada rentan suhu 32 °C, 37 °C, 42 °C, 47 °C, dan 52 °C. Aktivitas enzim selulase pada berbagai suhu dilihat pada Gambar 13 dan Lampiran 10. Aktivitas enzim selulase yang dihasilkan oleh isolat bakteri laut dengan substrat tongkol jagung optimal pada suhu 37°C dengan nilai 0,585 U/mL dan substrat CMC pada suhu 42 °C . Nilai suhu optimum terjadi dikarenakan protein enzim membentuk struktur yang sangat tepat sehingga enzim dapat mengikat dan mengolah substrat dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini menyebabkan interaksi antara enzim dan substrat terjadi secara maksimal. Menurut (Putri *et al.*, 2021), efektivitas katalitik pada suhu 37 °C berkaitan erat dengan keseimbangan antara peningkatan energi kinetik molekul dan pemeliharaan integritas ikatan hidrogen yang menjaga stabilitas struktur tersier protein enzim.



Gambar 13. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut pada kondisi pH 5 (CMC), pH 6 (TJ) , dan substrat 1,5%

Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kedua substrat. Pada substrat CMC (pH 5), aktivitas enzim meningkat tajam dan mencapai puncaknya pada 42 °C (0,960 U/mL), sebelum akhirnya turun menjadi 0,850 U/mL pada 52 °C. Kenaikan aktivitas pada CMC terjadi karena

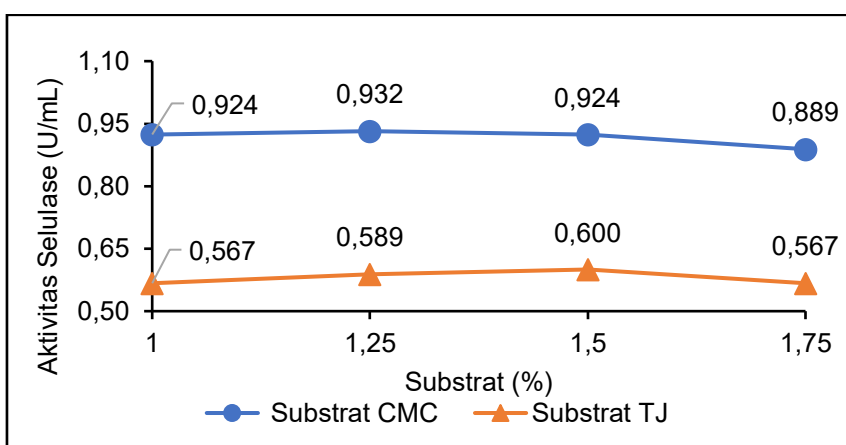
peningkatan suhu mempercepat pergerakan molekul, sehingga enzim dan substrat lebih sering bertumbukan dan bereaksi. Selain itu, CMC bersifat terlarut sehingga ikatan selulosanya mudah diakses oleh enzim.

Sebaliknya, pada substrat tongkol jagung (pH 6), aktivitas enzim cenderung stabil pada rentang 0,550–0,580 U/mL, dengan titik optimum pada 37 °C (0,580 U/mL) dan nilai terendah pada 52 °C (0,550 U/mL). Nilai yang relatif datar ini disebabkan karena tongkol jagung merupakan limbah lignoselulosa padat yang terikat rapat dan terbungkus lignin. Akibatnya, terjadi hambatan ruang (*steric hindrance*) yang menyulitkan sisi aktif enzim untuk menjangkau rantai selulosa, sehingga kenaikan suhu tidak memberikan dampak peningkatan aktivitas yang besar. Penurunan aktivitas pada suhu tinggi (52 °C) untuk kedua substrat terjadi akibat denaturasi termal. Panas berlebih memutus ikatan non-kovalen (seperti ikatan hidrogen dan jembatan garam) yang menjaga bentuk tiga dimensi enzim (Isti'annah et al., 2020). Hal ini merusak struktur sisi aktif enzim, sehingga afinitas pengikatan substrat melemah dan reaksi hidrolisis terganggu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi & Ardiansyah (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pemanfaatan limbah lignoselulosa sangat bergantung pada kontrol suhu yang presisi karena inaktivasi termal enzim bersifat permanen (*irreversible*). Perbedaan karakteristik ini dipengaruhi oleh sumber isolat bakteri penghasil enzim. Secara keseluruhan, enzim selulase ini paling efektif dioperasikan pada rentang suhu yaitu 37 °C hingga 42 °C untuk menjaga kestabilan struktur dan kinerja katalitiknya.

3.4.3 Pengaruh konsentrasi substrat terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Karakterisasi enzim selulase terhadap pengaruh konsentrasi substrat dilakukan dengan variasi konsentrasi substrat 1%, 1,25%, 1,5%, dan 1,75%. Pada Gambar 14 dapat dilihat kenaikan aktivitas enzim selulase dari konsentrasi substrat 1% hingga 1,5% dan terjadi penurunan kembali pada konsentrasi 1,75%. Aktivitas selulase tertinggi pada substrat berada pada 1,5% yaitu sebesar 0,600 U/mL, sedangkan aktivitas selulase terendah yaitu 0,567 U/mL pada substrat 1,75%.



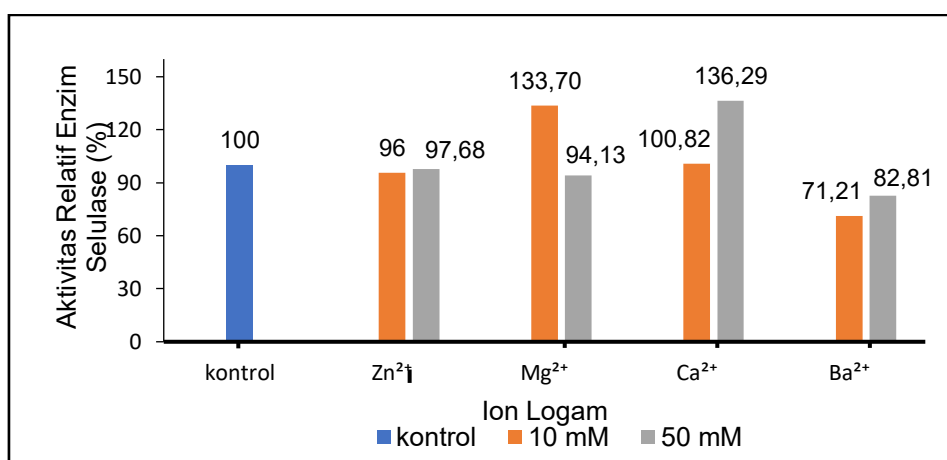
Gambar 14. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut pada kondisi suhu 37°C (TJ), 42°C (CMC) dan pH 5 (CMC), pH 6 (TJ)

Menurut Istia'nah *et al* (2020), konsentrasi substrat dapat meningkatkan aktivitas enzim. Semakin besar konsentrasi substrat, semakin banyak substrat yang masuk ke dalam sisi aktif enzim sehingga glukosa yang dihasilkan juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa enzim dan konsentrasi substrat memiliki korelasi. Aktivitas meningkat seiring dengan penambahan konsentrasi substrat hingga mencapai titik tertentu. Sekali enzim jenuh dengan substrat, penambahan kadar substrat tidak akan berpengaruh pada kecepatan reaksi (Soeka, 2010).

Sisi aktif enzim pada konsentrasi substrat 1,25% - 1,5% telah dipenuhi oleh molekul substrat. Bila konsentrasi substrat melebihi 1,5% maka aktivitas enzim turun karena enzim sudah jenuh. Selain itu, menurut (Putri, 2020) glukosa yang terlalu tinggi akan menyebabkan inhibisi pada enzim karena sisi alosterik enzim diisi oleh glukosa. Hal tersebut membuat substrat tidak berikatan dengan enzim dan tidak dapat membentuk kompleks substrat enzim. Penelitian yang dilakukan oleh Aldevi *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa konsentrasi substrat yang terlalu pekat dapat meningkatkan viskositas medium reaksi yang menghambat difusi molekul enzim untuk mencapai serat selulosa secara efektif. Selain itu, Larasati *et al.*, (2022) juga menjelaskan bahwa penumpukan substrat yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan ruang (sterik) pada sisi aktif enzim. Perbedaan aktivitas selulase dan konsentrasi substrat optimum yang diperoleh tentunya disebabkan karena perbedaan sumber enzim dan karakteristik substrat yang digunakan.

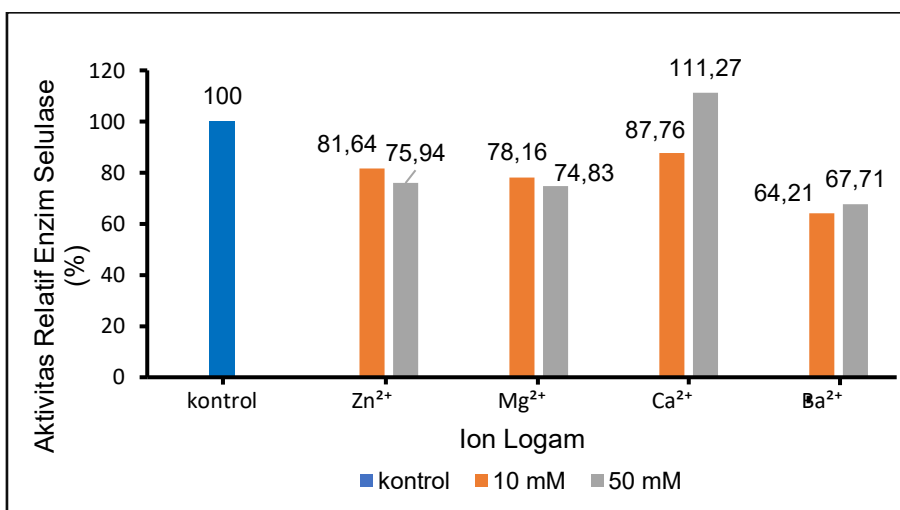
3.4.4 Pengaruh ion logam terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Karakterisasi enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A terhadap pengaruh ion logam dilakukan dengan membandingkan dua kondisi pengujian yang berbeda, yaitu menggunakan substrat CMC 1,25% pada pH 5 dan suhu 42 °C serta substrat tongkol jagung 1,5% pada pH 6 dan suhu 37 °C. Variasi jenis ion logam divalen yang diuji meliputi Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} dan Ba^{2+} dengan konsentrasi 10 mM dan 50 mM, di mana aktivitas enzim pada kontrol (tanpa penambahan ion) ditetapkan sebesar 100%.



Gambar 15. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5, suhu 42 °C, dan substrat CMC 1,25%

Pola interaksi yang cukup unik ditunjukkan oleh ion Mg^{2+} . Pada substrat CMC konsentrasi rendah (10 mM), Mg^{2+} sempat memicu peningkatan aktivitas (133,70%), namun penambahan konsentrasi hingga 50 mM maupun aplikasinya pada substrat kompleks tongkol jagung justru berdampak negatif pada aktivitas enzim (turun hingga 74,83%). Kondisi ini disebabkan karena pada konsentrasi rendah dan substrat sederhana, Mg^{2+} masih mampu membantu fleksibilitas struktur enzim. Namun, ketika konsentrasinya berlebih atau bereaksi pada substrat tongkol jagung yang lebih kompleks, ion Mg^{2+} justru mengganggu konformasi sisi aktif dan menghambat aksesibilitas substrat ke pusat katalitik.



Gambar 16. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 6, suhu 37 °C, dan substrat tongkol jagung 1,5%

Berdasarkan data, secara umum kedua grafik menunjukkan tren respons yang sama dan konsisten terhadap masing-masing jenis ion logam yang ditambahkan, baik yang bersifat sebagai aktivator maupun sebagai inhibitor bagi situs aktif enzim selulase. Terdapat perbedaan pada aspek kuantitatifnya, di mana nilai persentase aktivitas relatif yang dihasilkan pada sistem reaksi dengan substrat CMC cenderung menunjukkan retensi atau peningkatan aktivitas yang jauh lebih tinggi dan stabil apabila dibandingkan dengan nilai aktivitas relatif yang diperoleh pada sistem reaksi dengan substrat lignoselulosa kompleks seperti tongkol jagung. Hal ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas enzim terhadap situs pemotongan ikatan β -1,4-glikosidik pada substrat sangat dipengaruhi oleh interaksi elektrostatis antara jenis ion logam divalen dengan kompleksitas struktur matriks polimer yang digunakan.

Dampak inhibisi yang kuat dialami pada perlakuan ion Ba^{2+} , di mana aktivitas enzim merosot tajam hingga mencapai titik terendah (64,21%) pada substrat tongkol jagung. Penurunan aktivitas katalitik ini terjadi karena Ba^{2+} memiliki jari-jari ionik divalen yang relatif besar. Kehadirannya merusak keseimbangan muatan listrik di permukaan

protein secara signifikan, yang berujung pada distorsi struktur tersier enzim dan kelumpuhan fungsi katalisisnya.

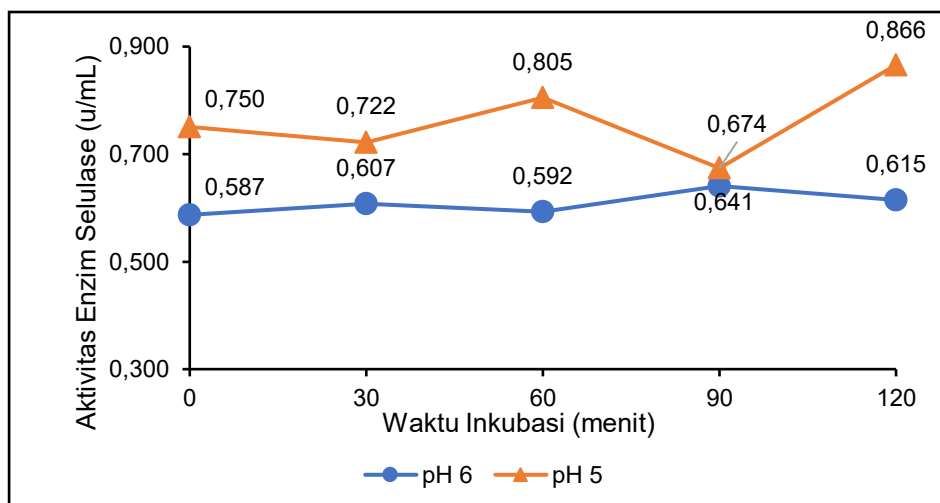
Sebaliknya, ion Ca^{2+} terbukti berperan meningkatkan kinerja enzim, khususnya pada konsentrasi tinggi 50 mM (mencapai 136,29% pada CMC dan 111,27% pada tongkol jagung). Peningkatan aktivitas yang masif ini terjadi karena ion Ca^{2+} mampu terikat secara spesifik sebagai kofaktor pada sisi aktif enzim selulase isolat Sed 3A. Kehadiran Ca^{2+} berfungsi mengunci dan mempertahankan stabilitas struktur tiga dimensi protein, sehingga geometri sisi aktif enzim berada dalam konformasi paling presisi untuk mengikat substrat. Hal ini sejalan dengan penelitian Pangthong (2026) bahwa ion Ca^{2+} berperan langsung dalam meningkatkan atau mengaktifkan aktivitas enzim selulase. Secara keseluruhan, perbedaan respons enzim terhadap berbagai ion logam tersebut berakar pada variasi kemampuan masing-masing ion dalam berinteraksi dengan sisi aktif serta menjaga kestabilan konformasi enzim. Sebagaimana dijelaskan oleh Ilyas (2020), peningkatan konsentrasi ion logam tertentu seperti Zn^{2+} dapat memicu perubahan struktur protein yang berujung pada penurunan aktivitas katalitik. Hal ini menegaskan bahwa untuk mempertahankan stabilitas dan performa katalitik terbaik dari enzim selulase isolat Sed 3A, keberadaan ion Ca^{2+} diperlukan sebagai agen penstabil kofaktor.

3.5 Stabilitas pH dan suhu pada Aktivitas Enzim Selulase

3.5.1 Stabilitas pH pada Aktivitas Enzim Selulase

Uji stabilitas pH dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan adaptasi dan ketahanan struktural enzim selulase dalam mempertahankan aktivitas katalitiknya pada variasi kondisi asam lemah (pH 5 dan pH 6). Berdasarkan Gambar 18, meskipun perlakuan pH 5 sempat menunjukkan nilai angka aktivitas yang lebih tinggi pada beberapa titik menit akhir, perlakuan pH 6 menunjukkan performa yang jauh lebih ideal dan prospektif untuk kebutuhan bioproses karena tingkat stabilitasnya yang sangat tinggi. Sepanjang waktu inkubasi dari menit ke-0 hingga menit ke-120, kurva aktivitas enzim pada pH 6 bergerak konstan secara linier dan hampir membentuk garis lurus tanpa fluktuasi yang tajam di kisaran nilai 0,600 U/mL hingga 0,650 U/mL.

Kestabilan linier yang ditunjukkan pada pH 6 mengindikasikan bahwa konsentrasi ion hidrogen pada kondisi asam mendekati netral ini mampu mempertahankan konformasi tiga dimensi sisi aktif enzim selulase dalam kondisi paling seimbang. Perubahan muatan asam yang ekstrem pada pH yang lebih rendah sering kali memicu tolakan elektrostatis minor dalam rantai asam amino penyusun enzim, yang terbukti dari grafiknya yang tidak stabil dan fluktuatif. Ketahanan enzim yang konstan pada pH 6 ini didukung oleh penelitian Zhang, (2025) yang menyatakan bahwa stabilitas operasional yang konstan jauh lebih menguntungkan dalam aplikasi industri skala besar dibandingkan dengan aktivitas tinggi yang tidak stabil, karena meminimalkan risiko inaktivasi dini selama proses sakarifikasi yang membutuhkan waktu lama



Gambar 17. Stabilitas pH enzim selulase pada substrat tongkol jagung pada pH 5 dan pH 6 pada kondisi suhu 37 °C, dan substrat tongkol jagung 1,5% selama waktu inkubasi 0-120 menit

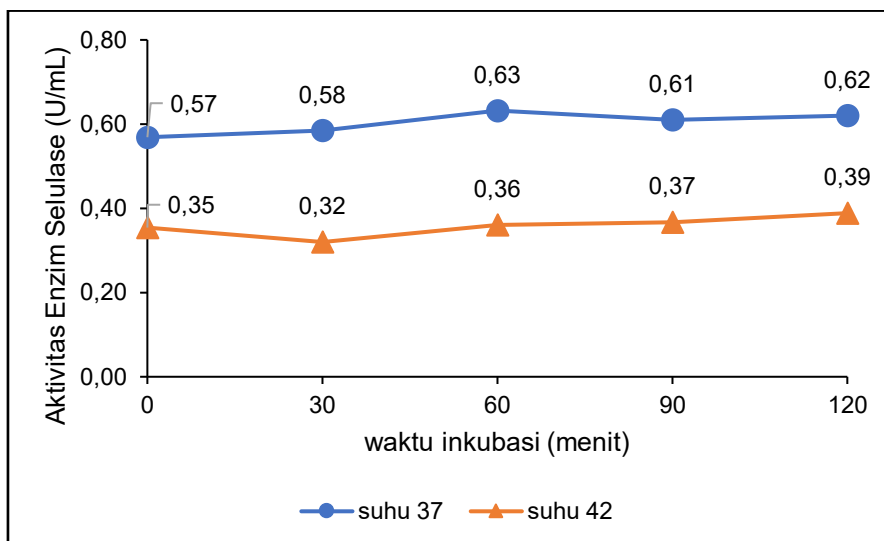
Karakteristik selulase yang stabil pada pH 6 ini sangat cocok dengan sifat fisis substrat lignoselulosa seperti tongkol jagung yang cenderung melepaskan senyawa inhibitor asam jika dikondisikan pada pH yang terlalu rendah. Dengan kemampuan enzim selulase yang mampu mempertahankan kinerja katalitiknya secara konstan tanpa fluktuasi selama 120 menit pada pH 6, ekstrak kasar ini terbukti memiliki efisiensi teknis yang tinggi untuk diaplikasikan pada proses hidrolisis kontinu jangka panjang di industri bioetanol maupun pangan tanpa memerlukan penyesuaian pH (*buffer*) yang rumit hasil ini sesuai dengan penelitian Zhang, (2025) yang menyimpulkan bahwa pH awal fermentasi optimum untuk produksi selulase adalah pH 6.

3.5.2 Stabilitas suhu pada Aktivitas Enzim Selulase

Uji stabilitas suhu dilakukan untuk mengevaluasi ketahanan termal dari ekstrak enzim selulase dalam mempertahankan aktivitas katalitiknya pada variasi suhu 37 °C dan 42°C dengan rentang waktu inkubasi hingga 120 menit. Berdasarkan grafik, secara umum enzim selulase menunjukkan profil stabilitas yang sangat baik dan konstan pada kedua suhu perlakuan tanpa adanya penurunan aktivitas yang drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa protein enzim memiliki ketahanan struktur tersier yang cukup kokoh terhadap paparan energi termal dalam batas waktu pengujian tersebut.

Apabila dilakukan perbandingan, tingkat aktivitas enzim selulase pada perlakuan suhu 37 °C secara konsisten berada jauh lebih tinggi dibandingkan pada suhu 42 °C. Pada suhu 37 °C, nilai aktivitas enzim bergerak stabil di kisaran 0,580 U/mL hingga mencapai titik tertingginya di sekitar 0,640 U/mL pada menit ke-60. Sementara itu, pada suhu 42 °C, aktivitas enzim bertahan lebih rendah pada kisaran rentang 0,330 U/mL hingga 0,400 U/mL. Perbedaan mencolok ini menandakan bahwa suhu 37 °C merupakan kondisi termal optimum bagi enzim untuk berinteraksi secara kinetik dengan substrat

selulosa tongkol jagung, di mana energi aktivasi tercapai dengan konformasi sisi aktif enzim yang paling fleksibel dan pas (Malik, 2024)



Gambar 18. Stabilitas suhu enzim selulase pada substrat selulosa tongkol jagung pada suhu 37 °C dan 42 °C pada kondisi suhu 42 °C, dan substrat CMC 1,25% selama waktu inkubasi 0-120 menit

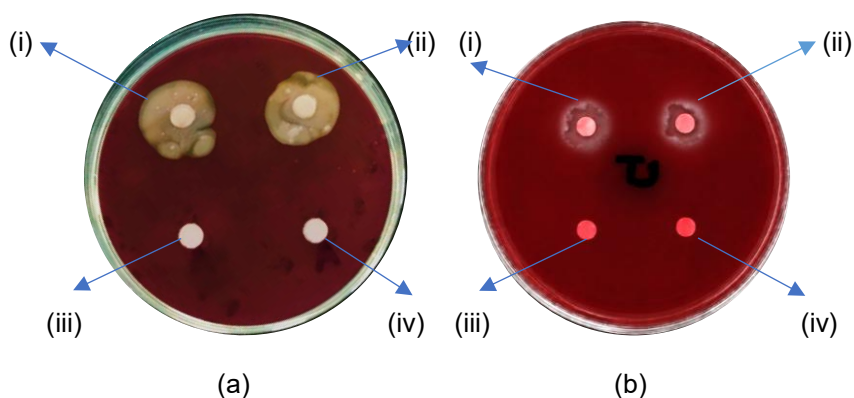
Meskipun aktivitas pada suhu 42 °C lebih rendah, kestabilan kurva yang tetap terjaga hingga menit ke-120 membuktikan bahwa enzim selulase ini tidak mengalami denaturasi termal instan pada suhu di atas optimumnya. Ketahanan termal ini diduga dipengaruhi oleh keberadaan komponen pelindung alami atau interaksi struktural yang menjaga stabilitas protein dari proses inaktivasi akibat panas. Menurut penelitian (Malik, 2024) suhu 37 °C merupakan titik optimal bagi pertumbuhan bakteri penghasil selulase untuk menyekresikan enzim secara efisien. Karakteristik stabilitas termal yang andal pada suhu ruang hingga hangat ini memperkuat potensi pemanfaatan ekstrak kasar enzim selulase ini untuk proses biokonversi limbah lignoselulosa dalam jangka waktu yang lama tanpa kehilangan efisiensinya.

3.6 Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi Selulosa

Tabel 7. Indeks hidrolisis ekstrak kasar enzim selulase menggunakan CMC dan tongkol jagung

No	konsentrasi	Indeks Hidrolisis	
		Tongkol Jagung	CMC
1	10 µL	8,7	15
2	20 µL	12	17
3	Akuades	0	0
4	Buffer pH 5 dan 6	0	0

Uji aktivitas enzim selulase secara kualitatif dilakukan dengan metode difusi cakram kertas (*paper disc*) menggunakan substrat Tongkol Jagung. Aktivitas enzim ditandai oleh terbentuknya zona bening di sekitar *paper disc* setelah diwarnai dengan *Congo Red* 0,1% dan dibilas dengan NaCl 0,3 M. Larutan *Congo Red* mengikat ikatan β -1,4 glukosidase pada selulosa utuh. Ketika enzim selulase menghidrolisis substrat menjadi gula sederhana, ikatan tersebut putus sehingga warna merah luruh saat dicuci dan menyisakan area transparan yang di sebut zona bening (Balakrishnan, 2025).



Gambar 19. (a) CMC (b) substrat tongkol jagung (i). 10 μ L, (ii). 20 μ L, (iii). akuades, (iv). Buffer.

Pengujian ini menunjukkan bahwa semakin banyak volume ekstrak enzim yang ditambahkan, semakin luas pula zona bening yang terbentuk. Saat volume enzim ditingkatkan dari 10 μ L menjadi 20 μ L, nilai Indeks Hidrolisis (IH) naik pada kedua media, yaitu dari 15 menjadi 17 pada media CMC, serta dari 8,7 menjadi 12 pada media tongkol jagung. Hal ini terjadi karena semakin banyak volume enzim yang dimasukkan, semakin banyak pula molekul enzim aktif yang menyebar ke dalam media. Akibatnya, jumlah sisi aktif enzim bekerja lebih banyak untuk memotong rantai substrat dalam waktu yang sama (Bahri *et.al.*, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Rosliana *et.al.*, (2021), yang menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi atau volume enzim berbanding lurus dengan pembentukan zona hidrolisis karena semakin tinggi peluang tumbukan antara sisi aktif enzim dan molekul substrat.

Jika dibandingkan, zona bening pada media CMC terlihat lebih luas dan menyebar dibandingkan pada media tongkol jagung. Perbedaan ini disebabkan oleh sifat dari bahan yang digunakan. CMC adalah bahan terlarut yang strukturnya lebih sederhana dan terbuka, sehingga molekul enzim bisa dengan mudah bergerak dan memotong ikatannya. Sebaliknya, tongkol jagung merupakan bahan alami yang strukturnya jauh lebih kompleks karena serat selulosanya terikat erat dengan bahan lain seperti lignin dan hemiselulosa. Struktur yang rumit ini menghalangi gerak enzim, sehingga zona bening yang terbentuk pada tongkol jagung tidak seluas pada CMC.

Sementara itu, pada kontrol negatif (baik akuades maupun larutan buffer pH 5 dan pH 6), sama sekali tidak terbentuk zona bening. Tidak adanya zona bening pada kontrol ini membuktikan bahwa pembentukan zona bening murni terjadi karena kerja enzim selulase yang memotong substrat, bukan karena reaksi kimia dari larutan buffer. Hasil Indeks Hidrolisis yang tinggi pada kedua bahan ini menunjukkan bahwa ekstrak kasar enzim selulase ini memiliki daya perusak selulosa yang kuat, sehingga sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam industri (Balakrishnan, 2025).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa waktu produksi optimum ekstrak kasar enzim selulase oleh isolat bakteri laut Sed 3A tercapai pada jam ke-36 untuk substrat CMC dengan nilai aktivitas sebesar 0,258 U/mL (aktivitas spesifik 0,974 U/mg), sedangkan untuk substrat alamiah tongkol jagung tercapai pada jam ke-48 dengan nilai aktivitas sebesar 0,291 U/mL (aktivitas spesifik 0,382 U/mg). Karakterisasi ekstrak kasar enzim selulase pada substrat tongkol jagung menunjukkan kondisi optimum pada pH 6 dengan nilai aktivitas sebesar 0,604 U/mL, suhu 37°C dengan nilai aktivitas sebesar 0,585 U/mL (aktivitas spesifik 0,420 U/mg), serta konsentrasi substrat optimum sebesar 1,25% dengan nilai aktivitas tertinggi mencapai 0,600 U/mL. Pengujian pengaruh ion logam memperlihatkan bahwa ion Ca^{2+} 50 mM mampu meningkatkan aktivitas relatif hingga 155,35%, sementara ion Zn^{2+} bertindak sebagai inhibitor yang menurunkan aktivitas enzim. Di samping itu, enzim selulase dari isolat ini terbukti stabil pada pH 6 dan suhu 37°C selama 120 menit serta memiliki kemampuan biodegradasi yang sangat efektif terhadap selulosa tongkol jagung, yang dibuktikan dengan perolehan indeks hidrolisis sebesar 14,5 pada volume ekstrak enzim 10 μL dan meningkat menjadi 20 pada volume ekstrak enzim 20 μL .

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan melakukan identifikasi lebih lanjut secara molekuler melalui analisis sekuensing gen 16S rRNA untuk mengetahui spesies dari isolat bakteri laut Sed 3A. Serta, melakukan pengujian aplikasi enzim selulase pada skala yang lebih luas, seperti proses sakarifikasi dalam produksi bioetanol berbasis limbah lignoselulosa tongkol jagung

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Khan, M. S. 2018. *Production of cellulase by marine bacteria: A review. Journal of Marine Science: Research and Development*, 8(2), 1-8.
- Aldevi, A., Yusuf, M., & Rahman, A. 2024. Perbandingan produksi enzim selulase dari *Aspergillus niger* dengan dan tanpa menggunakan penginduksi *Carboxymethyl Cellulose* (CMC). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3120–3126. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6421>
- Amrillah, N. A. Z., Hanum, F. F., & Rahayu, A. 2022. Studi efektivitas metode ekstraksi selulosa dari *agricultural waste*. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1–10
- Arwin Arif, Ahmad Hasyim, Herlina, 2023, Isolasi dan Karakteristik Bakteri pendegradasi Selulosa dari Serasah Daun tebu, *Jurnal Bioshell: Jurnal Pendidikan Biologi, Biologi, dan Pendidikan IPA*, Vol. 12(1), 41-42
- Al-Qassab, A. A., Zakaria, M. R., Yunus, R., Salleh, M. A. M., & Mokhtar, M. N. 2024. *Investigating process parameters to enhance (hemi)cellulolytic enzymes activity produced by Trichoderma reesei RUT-C30 using deoiled oil palm mesocarp fiber in solid-state fermentation. International Journal of Biological Macromolecules*, 276:134030. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.134030>
- Anita, Natsir, H., Ahmad, A., Taba, P., dan Karim, H., 2025. Optimasi Pertumbuhan Bakteri Laut Penghasil Protease Menggunakan Variasi Konsentrasi Media *Skim Milk* Modifikasi, *Jurnal Indo biosains*. 7(1), 1-7. [doi: 10.3151/indobiosains.vi7i1.17822](https://doi.org/10.3151/indobiosains.vi7i1.17822).
- Badan Pusat Statistik, 2025. *Laporan produksi jagung Indonesia 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Blunt, J. W., Carroll, A. R., Copp, B. R., Davis, R. A., Keyzers, R. A., & Prinsep, M. R. 2026. *Marine natural products. Natural Product Reports*, 43(2), 110-155. DOI: <https://doi.org/10.1039/D5NP00085A>
- Chasanah, D. R., Pangestuti, R., & Wikanta, T. 2019. Karakterisasi enzim selulase PMP 0126Y dari limbah pengolahan agar. *Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia*, 6(1), 127–138.
- Crusniasih, S., & Ratnaningtyas, N. I. 2020. Pengaruh variasi konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase dari jamur yang diisolasi dari serasah daun. *Bioteknologi: Jurnal Ilmiah Biologi*, 9(1), 45-56.
- Dhanabalan, S., Muthusamy, K., Iruthayasamy, J., Kumaresan, P. V., Ravikumar, C., Kandasamy, R., Natesan, S., & Periyannan, S. 2024. *Unleashing Bacillus species as versatile antagonists: Harnessing the biocontrol potentials of the plant growth-promoting rhizobacteria to combat Macrophomina phaseolina infection*

- in Gloriosa superba. Microbiological Research*, 283, Article 127678.
<https://doi.org/10.1016/j.micres.2024.127678>
- Elffrita, E., Rahmawati, R., & Mubarik, N. R. 2023. Karakterisasi enzim selulase dari isolat bakteri indigenos asal tanah hutan pegunungan halimun. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*, 11(2), 55-62.
- Fathuliah, F., Ana, L. M., Rahayu, R. D., Kuslina, R. P., Fiqiyah, S. A., & Febriani, S. D. A. (2022). Digitalisasi pemetaan potensi tongkol jagung menjadi bioetanol berbasis Quantum GIS. *J-TETA (Jurnal Teknik Terapan)*, 1(2), 47–56.
- Farihah, L., Sumardi, S., Ekowati, C. N., & Hadi, S. 2023. *Cellulase Activity Bacillus sp. Which Was Gown on A Medium with Aluminum Salt and Magnetic Field Exposure. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 10(1): 22–29.
<https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2023.010.01.3>
- Fawzya, Y. N., Rahiningsih, S., & Patantis, G. 2013. Isolasi dan karakterisasi bakteri selulolitik dari limbah pengolahan rumput laut. *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*, 11(1), 23-34.
- Gupta, Kharat. A, Nandimath. A.P., 2016, *Optimization of cellulase production for Bacillus sp. and Pseudomonas sp. soil isolates*, *Academic journals*, 10(13), 410-419.
<https://doi.org/10.5897/AJMR2016.7954>
- Gutiérrez, P., Aldas, M., Gavilanes, D., Cadena, F., & Valle, V. 2025. *Corn cob valorization: Synthesis of a polymer based on crystalline cellulose with poly(ethylene glycol) diacrylate and N-vinylcaprolactam. Cleaner Engineering and Technology*, 27, 101019. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2025.101019>
- Halbi, S. 2021. Analisis Pemanfaatan Limbah Jagung dengan Metode 4R Menjadi Elektroda Superkapasitor sebagai Upaya Pengurangan Dampak Kerusakan Lingkungan. (*Skripsi*). Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Harindintwali, Jean Damascene, Fang Wang, Wenhua Yang, Jianli Zhou, Bertrand Muhoza, Maurice Mugabowindekwe, and Xiaobin Yu. 2022. "Harnessing the Power of Cellulolytic Nitrogen-Fixing Bacteria for Biovalorization of Lignocellulosic Biomass." *Industrial Crops & Products* 186: 115235.
<https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115235>
- Hoque, M., Das, R. S., Paramasivam, S. K., Bhavya, M. L., Alimi, B. A., Tiwari, B. K., Kerry, J. P., & Pathania, S. 2025. *Banana sheath cellulose extraction and incorporation into pectin/carrageenan film employing linalool: fabrication and comprehensive characterisation of physical and antimicrobial properties as potential food*

- packaging applications. International Journal of Biological Macromolecules*, 314, 144302. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.144302>
- Ibrahim, A. D., & El-Hadi, A. A. 2023. *Optimizing the conditions for cellulase production by marine Bacillus species. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, 21(1), 44. <https://doi.org/10.1186/s43141-023-00501-y>
- Irawati, W., & Kusumawati, L. 2016. Potensi bakteri selulolitik dalam mendegradasi limbah pertanian. *Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia*, 6(2), 112-120
- Isti'annah, I., Nurhayati, N., & Winarti, S. 2020. Karakterisasi sifat fisikokimia dan aktivitas enzim selulase pada proses fermentasi limbah padat pertanian. *Jurnal Teknologi Pangan*, 14(1), 35-46
- Jasman, Bete, G., & Sarifudin, K. 2024. Pengaruh konsentrasi substrat dan waktu inkubasi terhadap produksi enzim selulase dari *Trichoderma reesei* pada media sekam padi. *Media Sains*, 24(1): 28–34. <https://doi.org/10.69869/b2w7h814>.
- Jumadi, O., Junda, M., Caronge, M. W., Mu'nisa, A. et al., 2021. Teknologi Budidaya Tanaman Jagung (*Zea mays*) dan Sorgum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench). Makassar: Penerbit Jurusan Biologi FMIPA UNM.
- Kanani, N., Rahmayetty., & Yudo, E. 2018. Pengaruh Penambahan FeCl_3 dan Al_2O_3 terhadap Kadar Lignin pada Delignifikasi Tongkol Jagung dengan Pelarut NaOH Menggunakan Bantuan Gelombang Ultrasonik. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, 2407-1846.
- Kaur, A. 2022. *Structural stability and catalytic analysis of microbial cellulases: A review. Bioresource Technology Reports*, 18, 101035. DOI:
- Kusumaningum, A., . I.B.W. Gunam., dan M.M Wijaya. 2019. Optimasi Suhu dan pH Terhadap Aktivitas Enzim Endoglukanase Menggunakan Response Surface Methodology (RSM). *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Industri*. 7(2):243 – 253.
- Kurniawati, L., Kusdiyantini, E., & Wijanarka, W. 2021. Pengaruh Variasi Suhu dan Waktu Inkubasi terhadap Aktivitas Enzim Selulase dari Bakteri *Serratia marcescens*. *Bioma*., 23(1): 33–42. <https://doi.org/10.14710/bioma.23.1.33-42>
- Larasati, D., Puspitasari, A., & Purwanto, B. 2022. Selulosa dan glukosa: Karakterisasi dan potensi pemanfaatannya. *Indonesian Chemistry and Application Journal*, 5 (1), 12–18. <https://doi.org/10.20473/ica.v5i1.34291>

- Lestari, P., El Enshasy, H. A., & Illanjiam, S. 2024. *Isolation and identification of cellulolytic bacteria from agricultural waste and optimization of cellulase production*. *Bio-catalysis and Agricultural Biotechnology*, 16, 345-353.
- Liu, S., Quan, L., Yang, M., Wang, D., & Wang, Y. Z. 2024. Regulation of cellulase production via calcium signaling in *Trichoderma reesei* under PEG8000 stress. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 108(1): 178. <https://doi.org/10.1007/s00253-023-12901-w>
- Maufatun, 2020. Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase. *Jurnal Pendidikan Biologi*. 7(2): 69-76. <https://doi.org/10.24127/biol.v8i1.2384>
- Malik, A., Sajjad, M., Ali, S., & Javed, S. 2024. *Enhancement of cellulase production by cellulolytic bacteria SB125 in submerged fermentation medium and biochemical characterization of the enzyme*. *International Journal of Biological Macromolecules*, 263, 130415. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130415>
- Mantika, F. G. 2024 Isolasi Selulosa dari Tongkol Jagung dengan Menggunakan Metode Konvensional dan *Deep Eutectic Solvent* (DES). In Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan (Vol. 4).
- Ng, Y. S., Ooi, Z. X., Teoh, Y. P., Ooi, M. L., & Hoo, P. Y. 2024. *Optimization of purified cellulose extraction from corn cob and characterization of the isolated product*. *Cellulose Chemistry and Technology*, 58 (5-6), 467-479. <https://doi.org/10.35812/celluloseChemTechnol.2024.58.38>
- Nursatria Purba, Ida Bagus Wayan Gunam, Made Mahaputra Wijaya, 2020, Produksi Enzim Selulase Kasar dari Isolat Bakteri B2S8 menggunakan Substrat Brangkasan Jagung, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agoindustri*, (8).2
- Munn, C., Priest, T., Roberts, C., Seymour, J., Warwick-Dugdale, J., & Zettler, E. 2025. *Marine Microbiology: Ecology & Applications* (4th ed.). CRC Press.
- Okonkwo, I.F., 2019. *Effect of Metal Ion and Enzyme Inhibitor on the Activity of Cellulase Enzyme of Aspergillus flavus*. *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*. 4(3): 727-734. [doi: org/10.22161/ijeab/4.3.20](https://doi.org/10.22161/ijeab/4.3.20).
- Pangthong, K. 2022. *Biochemical and isoenzyme characterization of cellulases from the termite Coptotermes gestroi*. *Journal of Tropical Biology and Conservation (JTBC)*, 19, 13–27. <https://doi.org/10.51200/jtbc.v19i.3842>
- Pobuti, A. S., Kandou, F. E., & Tangapo, A. M. 2024. Isolasi dan karakterisasi bakteri selulolitik dari serasah daun di kawasan hutan lindung. *Jurnal Bios Logos*, 9(2), 67-74.

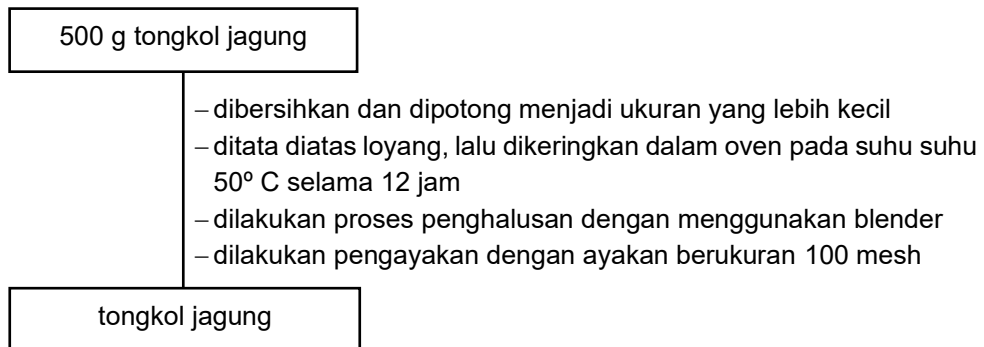
- Putri, M. C., Erina, Abrar, M., & Daud, M. A. K. 2021. *Isolation and identification of Aspergillus sp. from air sac of quail (Cortunix japonica)*. *Acta Veterinaria Indonesiana*, 9(2), 134-142. <https://doi.org/10.29244/avi.9.2.134-142>
- Putri, Y., Santosa, L., & Adiman, E. Y. 2020. Kajian Penggunaan Serat Selulosa Alami Dari Daun Nanas (Serat Nanas) Sebagai Bahan Stabilizer Campuran Beraspal SMA. *Journal of Infrastructure and Construction Technology*, 1(1), 1–9. doi: <https://doi.org/10.56208/jictech.1.1.1-9>.
- Pratiwi, N. dan Ardiansyah, S., 2022. Pemanfaatan Limbah Pertanian sebagai Substrat untuk Memproduksi Enzim Selulase oleh *Aspergillus Niger*. *Jurnal Pengembangan Agoindustri Terapan*. 1(1): 24-31. <https://jurnal.polinela.ac.id/JPAT/article/view/2561>
- Rahmad Fani Ramadhan¹, 2020, Produksi Enzim Selulase Termostabil Dari Bakteri Ng2 Menggunakan Berbagai Sumber Selulosa Asal Limbah Pertanian Dan Perkebunan, *Jitp* Vol. 8 No. 2, 64-79
- Risna, W., Irdawati, I., & Ningsih, R. 2022. Kurva pertumbuhan mikroba dan penentuan waktu sampling optimum pada fermentasi cair. *Jurnal Sains dan Mikrobiologi*, 15(1), 34–42.
- Rahmasari, D., Anita, S., & Wondal, P. 2016. Isolasi dan penapisan bakteri selulolitik dari sedimen laut dalam perairan Indonesia. *Jurnal Biologi Kelautan*, 11(2), 89–98. <https://doi.org/10.14710/jbk.11.2.89-98>
- Retnoningtyas, E. S., Antaresti, & Aylianawati. 2013. Aplikasi *Crude* Enzim Selulase dari Tongkol Jagung (*Zea mays* L) pada Produksi Etanol dengan Metode *Simultaneous Saccharification and Fermentation* (SSF). *Reaktor*, 14(4), 272-276.
- Røjel, N., Kari, J., Sørensen, T. H., Borch, K., & Westh, P. 2020. *pH profiles of cellulases depend on the substrate and architecture of the binding region*. *Biotechnology and Bioengineering*, 117(2), 382-391. <https://doi.org/10.1002/bit.27206>
- Rodhiyah, M., Nafisah, N., Waresindo, W. X., Luthfianti, H. R., Syifa, N. A., Hapidin, D. A., Edikresnha, D., & Khairurrijal, K. 2025. *Exploring freeze-thawed cellulose-based hydrogel from corn cob: Physicochemical properties, antibacterial activity, and cytotoxicity assay*. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 67, 103629. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2025.103629>
- Sembiring, A, 2019, Isolasi Dan Uji Aktivitas Bakteri Penghasil Selulase Asal Tanah Kandang Sapi, *Jurnal Biology Science & Education*. 8(1), 21-22

- Siti Annisa. 2022. *Pengaruh Penambahan Ion Logam Divalen terhadap Proses Sakarifikasi Limbah Kulit Singkong Menggunakan Galur Mutan Streptomyces bungoensis InaCC A489 ST 3-12*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada
- Singh, S. P., Sinha, R. P., & Häder, D.-P. (Eds.). 2024. *Methods in Cyanobacterial Research* (1st ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003398387>
- Suci, A., 2018. Delignifikasi Tongkol Jagung Dan Batang Pisang Menggunakan Enzim Dari Larva Cossus-Cossus Dalam Produksi Biofuel Generasi Kedua, Skripsi,
- Susanti, D., & Rahmi, S. 2020. Efektivitas Komposisi Substrat dan Lama Fermentasi oleh *Trichoderma Harzianum* untuk Aktivitas Enzim Selulase dari Campuran Tongkol Jagung dan Blondo. *Jurnal Teknologi Pengolahan Pertanian* 2(1), 28-34. <https://doi.org/10.31258/jtpp.2.1.28-34>
- Ilyas, M, Soeka, Y. S., 2020. Production and characterization of cellulases derived from saprophytic fungi *Penicillium bilaiae* InaCC F16. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 591(1), 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/591/1/012015>
- Syaputri, F. P., & Salirawati, D. 2024. Pengaruh Ion Logam Zn^{2+} dalam Bentuk Senyawa $ZnSO_4$ terhadap Aktivitas Enzim α -Selulase. *Jurnal Elemen Kimia*, 8(1).
- Vernanda, N. 2023. Optimasi Produksi Selulase dari Kapang Selulolitik yang Diisolasi dari Serasah Daun. *Bioma: Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi*, 9(1). <https://doi.org/10.32528/bioma.v9i1.1369>
- Zara, Y. , 2023.Optimasi Produksi Enzim Selulase Oleh Bakteri Selulolitik B1 Dan B2 Asal Leachate Pada Media Serbuk Tongkol Jagung (*Zea Mays*),Skripsi.
- Zhang, W., Yu, X., Xin, L., & Xu, S. 2025. *Production of Aspergillus niger cellulase using defatted rice bran and its use in lignocellulosic saccharification reaction*. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 13(1), 115003. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.115003>

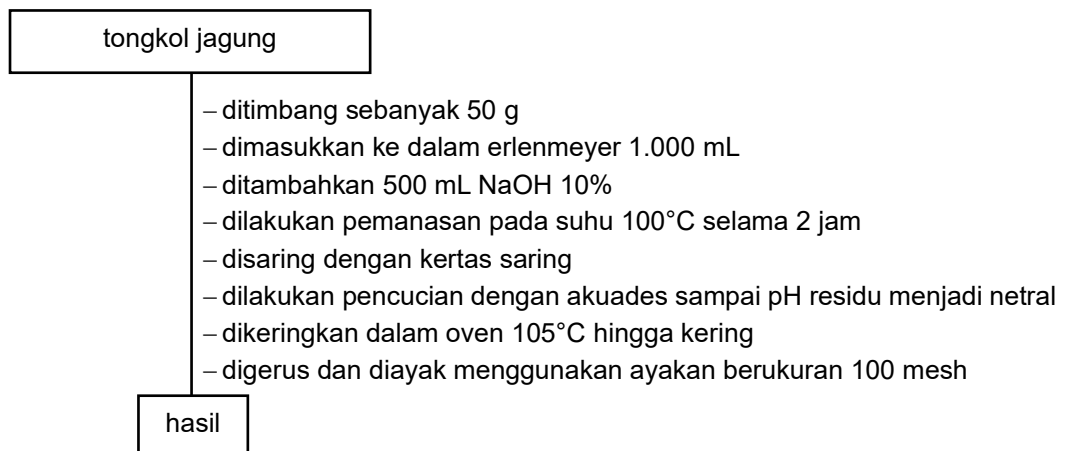
Lampiran 1. Bagan Kerja

1. Pembuatan Substrat Tongkol jagung

a. Preparasi Tongkol jagung (Gusrita & Komalasari, 2020).

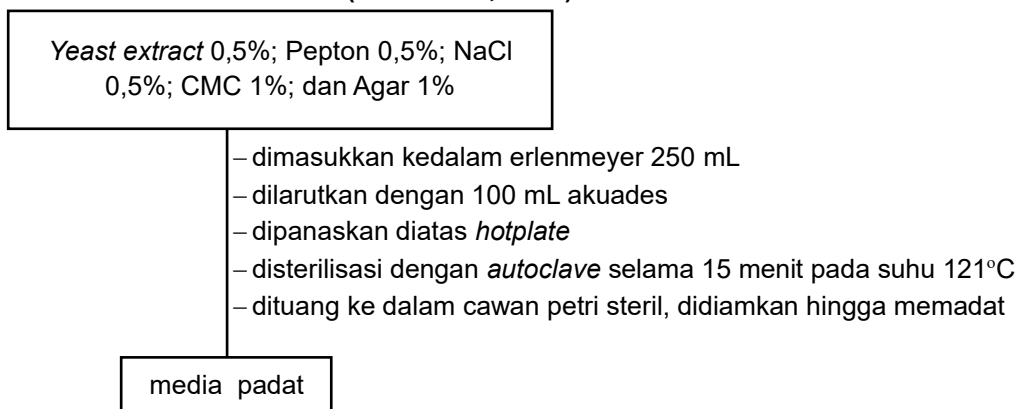


b. Delignifikasi Tongkol jagung (Munandar *et al.*, 2022)



2. Pembuatan Media

a. Pembuatan Media Padat (Anita *et al.*, 2024)



b. Pembuatan Media Padat Suplemen dengan CMC (Purkan *et al.*, 2016; Anita *et al.*, 2024)

Yeast extract 0,5%, Pepton 0,5%, NaCl 0,5%,
CMC 1%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,1%; KH_2PO_4
0,15%; $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%; dan Agar 1%

- dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan 100 mL akuades dan dihomogenkan
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi dengan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121°C
- dituang ke dalam cawan petri steril, didiamkan hingga memadat

media padat suplemen

c. Pembuatan Media Padat Suplemen dengan Substrat Tongkol jagung (Purkan *et al.*, 2016; Anita *et al.*, 2024)

Yeast extract 0,5%, Pepton 0,5%, NaCl 0,5%,
substrat tongkol jagung 1%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
0,1%; KH_2PO_4 0,15%; $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%;

- dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan 100 mL akuades dan dihomogenkan
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi dengan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121°C
- dituang ke dalam cawan petri steril, didiamkan hingga memadat

media padat suplemen

d. Pembuatan Media Inokulum (Purkan *et al.*, 2016)

isolat yang telah diremajakan

- dipindahkan sebanyak 1 ose ke dalam media pertumbuhan 50 mL dalam erlenmeyer 250 mL
- diinkubasi pada suhu ruang dengan pengocokan 150 rpm selama waktu kultivasi optimum

media inokulum

e. Pembuatan Media Cair Seplemen dengan CMC (Purkan *et al.*, 2016; Anita *et al.*, 2024)

Yeast extract 0,5%, Pepton 0,5%, NaCl 0,5%,
CMC 1%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,1%; KH_2PO_4
0,15%; dan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%

- dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan 100 mL akuades dan dihomogenkan
- ditambahkan induker CMC 10 g/L
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi dengan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121°C
- dituang ke dalam cawan petri steril

media cair suplemen dengan CMC

f. Pembuatan Media Cair Seplemen dengan Substrat Tongkol jagung (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2024)

Yeast extract 1,5%, Pepton 1,5%, NaCl 1,5%,
CMC 3%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,3%; KH_2PO_4
0,45%; dan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,06%

- dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan 100 mL akuades dan dihomogenkan
- ditambahkan induker substrat tongkol jagung 10 g/L
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi dengan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121°C
- dituang ke dalam cawan petri steril

media cair suplemen dengan sub-
strat tongkol jagung

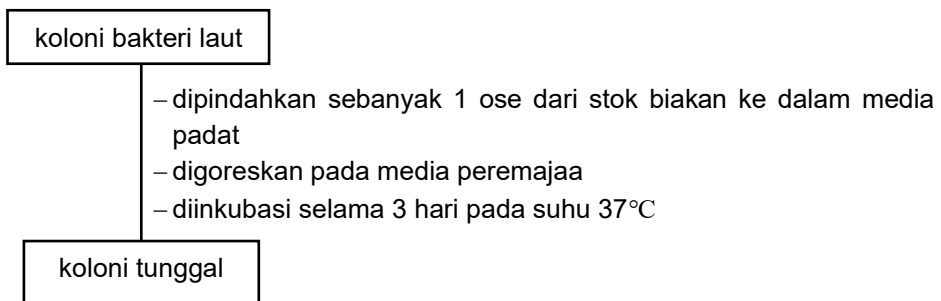
3. Pembuatan Reagen DNS (Elfirta et al., 2023)

1 g asam 3,5-dinitrosalisilat

- dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 mL
- dilarutkan ke dalam 20 mL NaOH 2 N dan 50 mL akuades
- ditambahkan 30 g K-Na tartrat, diaduk dengan *magnetic stirrer*
- ditambahkan akuades hingga volume 100 mL

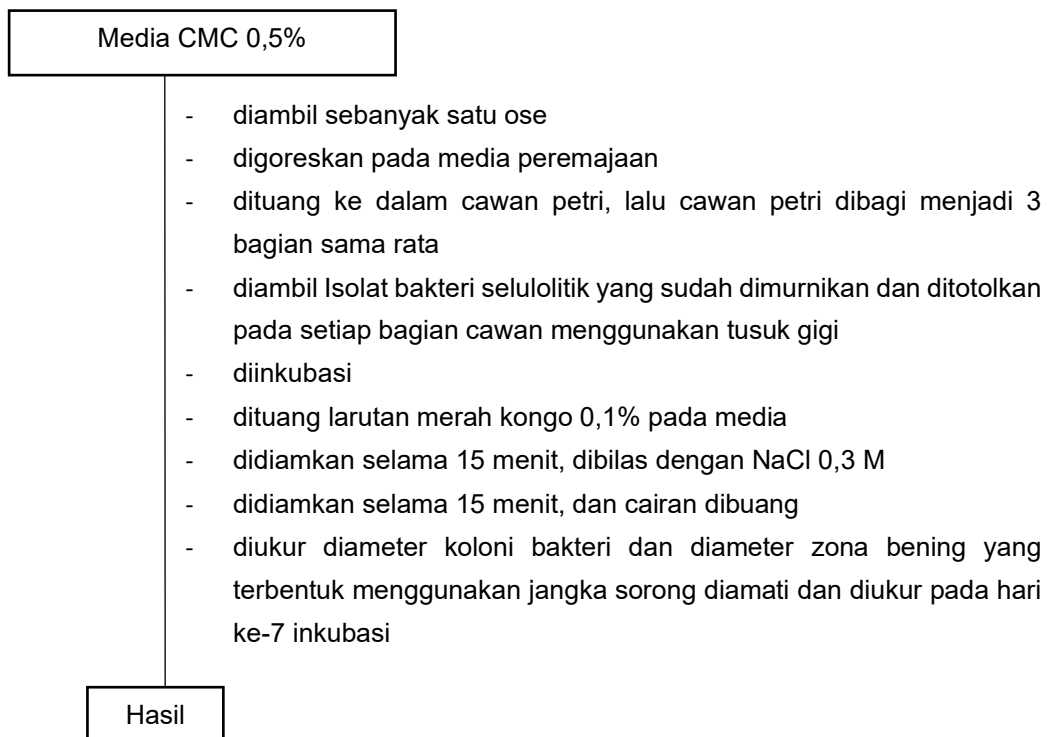
reagen DNS

4. Peremajaan Bakteri (Chusniasih *et al.*, 2023)



5. Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut

a. Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut dengan CMC (Chusniasih *et al.*, 2023)



b. Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut dengan Substrat Tongkol jagung (Chusniasih *et al.*, 2023)

Media Substrat Tongkol jagung 1,5%

- diambil sebanyak satu ose
- digoreskan pada media peremajaan
- dituang ke dalam cawan petri, lalu cawan petri dibagi menjadi 3 bagian sama rata
- diambil Isolat bakteri selulolitik yang sudah dimurnikan dan ditotolkan pada setiap bagian cawan menggunakan tusuk gigi
- diinkubasi
- dituang larutan merah kongo 0,1% pada media
- didiamkan selama 15 menit, dibilas dengan NaCl 0,3 M
- didiamkan selama 15 menit, dan cairan dibuang
- diukur diameter koloni bakteri dan diameter zona bening yang terbentuk menggunakan jangka sorong diamati dan diukur pada hari ke-7 inkubasi

Hasil

6. Penentuan Waktu Produksi Optimum Enzim Selulase (Istia'nah *et al.*, 2020)

inokulum

- dimasukkan sebanyak 30 mL ke dalam erlenmeyer 250 mL
- diinkubasi menggunakan *shaker waterbath* pada suhu pertumbuhan bakteri dengan kecepatan 150 rpm selama 10-12 jam
- dipindahkan ke dalam erlenmeyer 1000 mL
- dibuat menjadi 300 mL dan dihomogenkan
- dibuat kurva pertumbuhan dengan mengambil 30 mL inokulum setiap 12 jam (jam ke-0, 12, 24, 36, 42, 60, dan 72)
- diukur *optical density* (OD) pada panjang gelombang 660 nm
- disentrifugasi pada suhu 4°C pada kecepatan 4.500 rpm selama 15 menit

Endapan

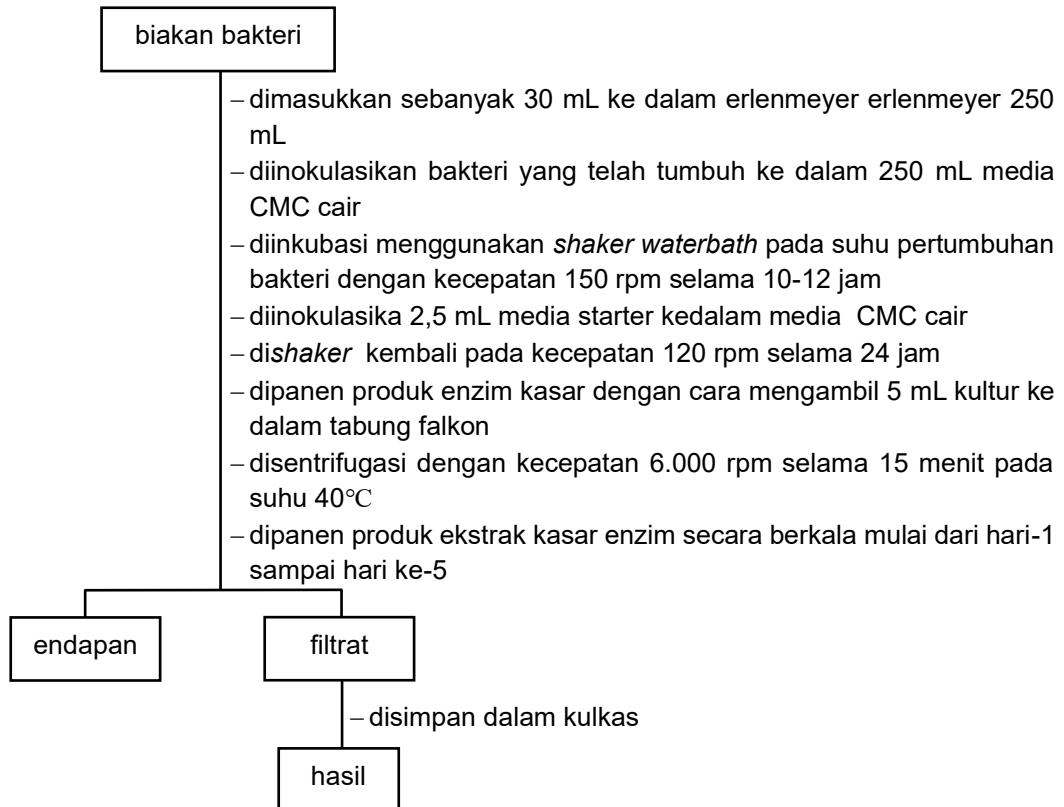
Filtrat

- diukur aktivitas enzim menggunakan metode DNS
- diuji kadar protein menggunakan metode Lowry

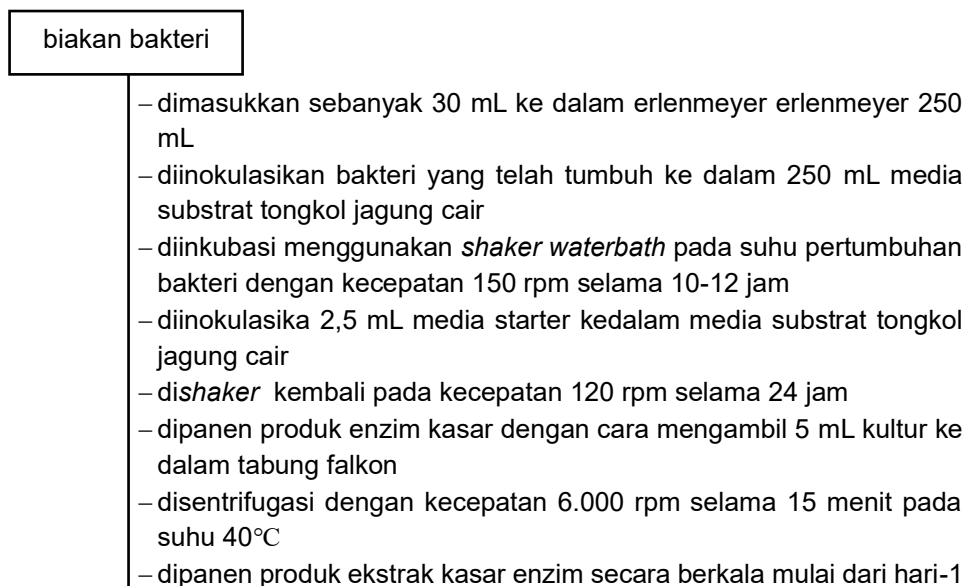
Hasil

7. Produk Ekstrak Kasar Enzim Selulase

a. Produk Ekstrak Kasar Enzim Selulase dengan CMC (Chusniasih *et al.*, 2023).



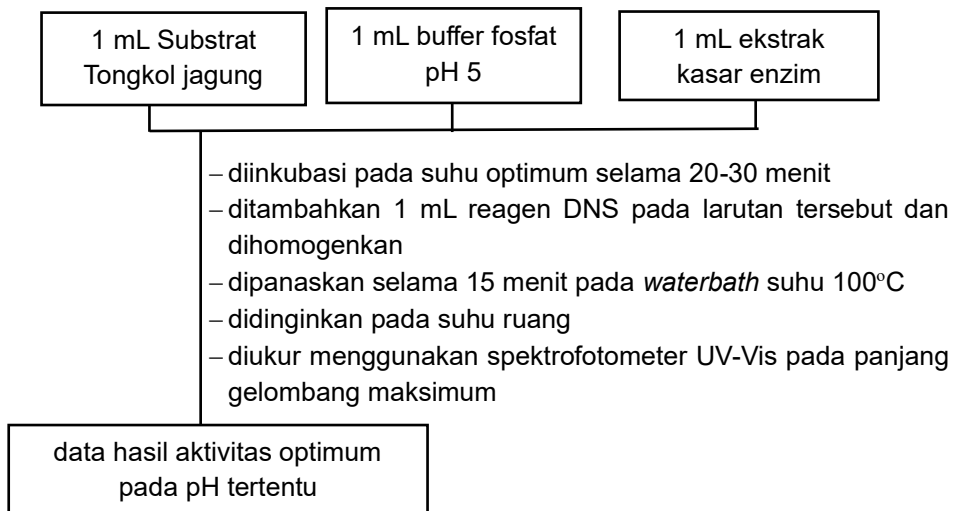
b. Produk Ekstrak Kasar Enzim Selulase dengan Substrat Tongkol jagung (Chusniasih *et al.*, 2023).



Catatan : BSA digunakan sebagai standar dalam penentuan kadar protein.

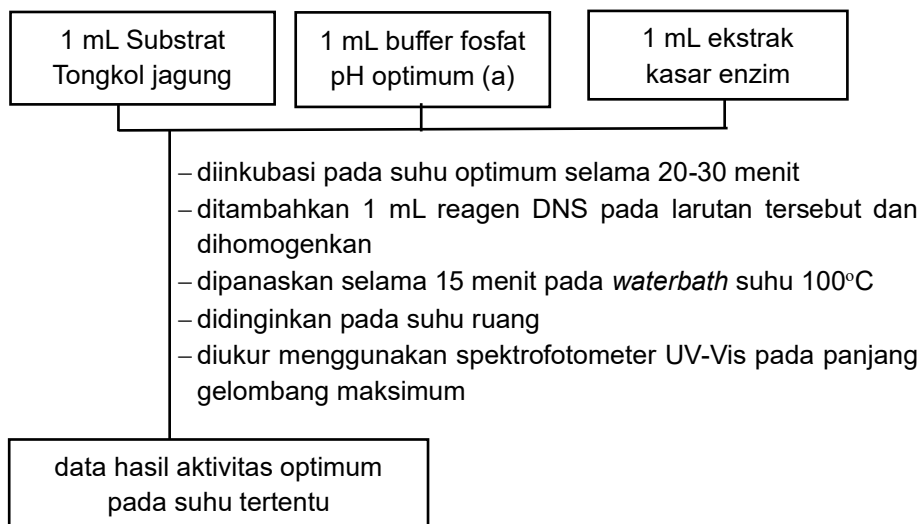
9. Karakterisasi Enzim Selulase

a. Penentuan pH Optimum (Irawati, 2016)



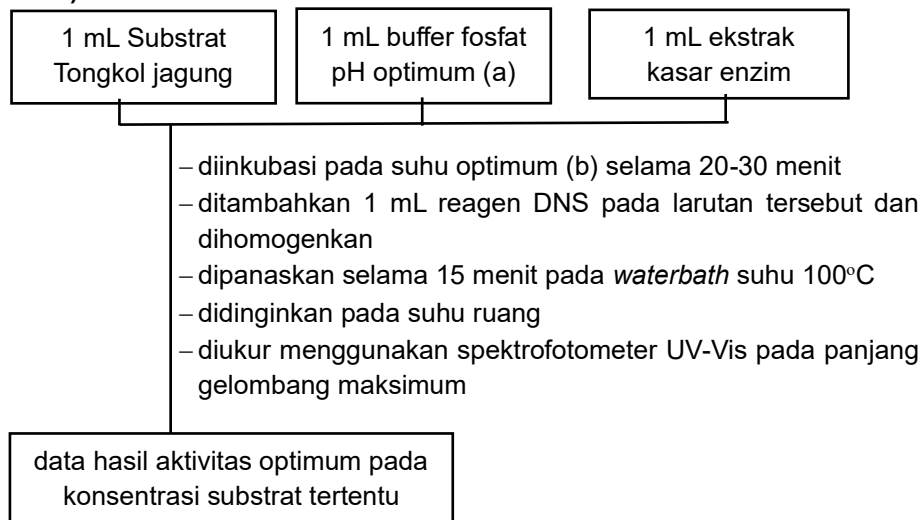
Catatan: Prosedur dilakukan prosedur yang sama dengan variasi buffer fosfat (pH 6, 7, 8, 9)

b. Penentuan Suhu Optimum (Irawati, 2016)



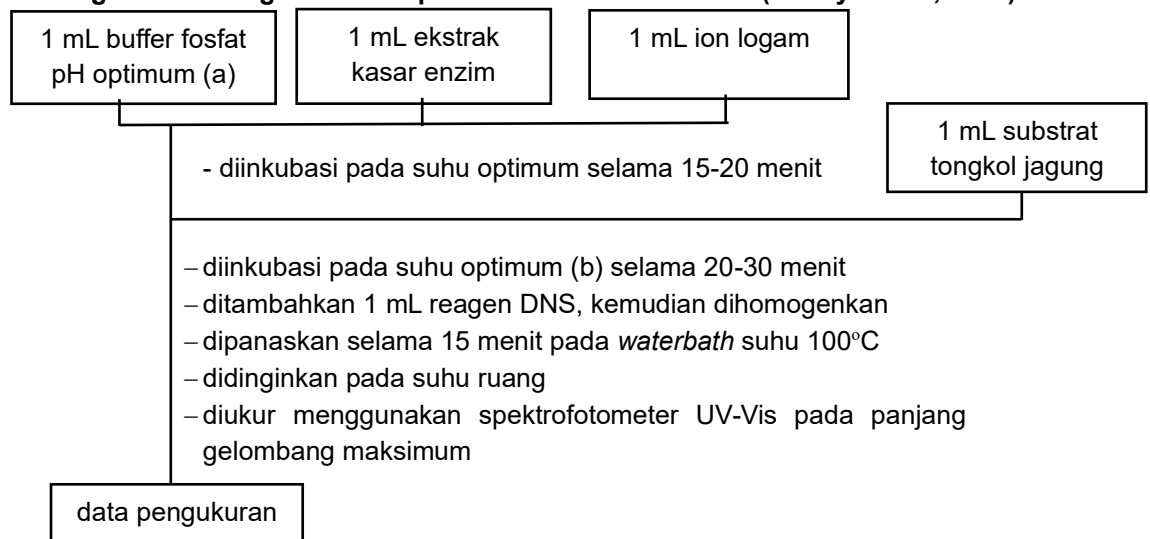
Catatan: Prosedur dilakukan prosedur yang sama dengan variasi suhu (32°C, 37°C, 42°C, 47°C, dan 52°C)

c. Penentuan Konsentrasi Substrat terhadap Aktivitas Enzim Selulase (Irawati, 2016)



Catatan: Prosedur dilakukan prosedur yang sama dengan variasi konsentrasi substrat (1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3%)

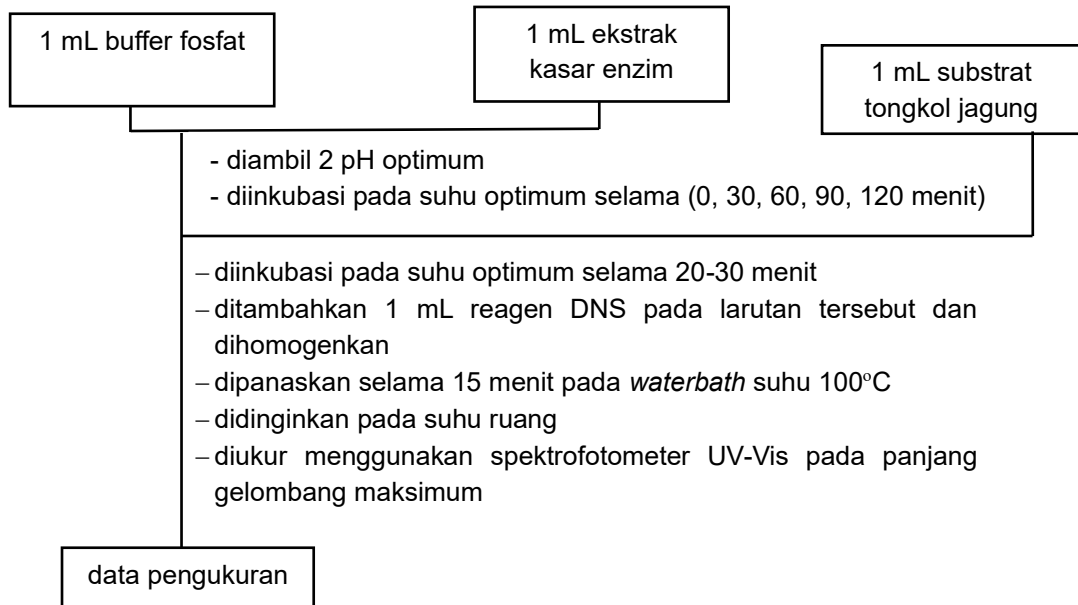
d. Pengaruh Ion Logam terhadap Aktivitas Enzim Selulase (Fawzya et al., 2013)



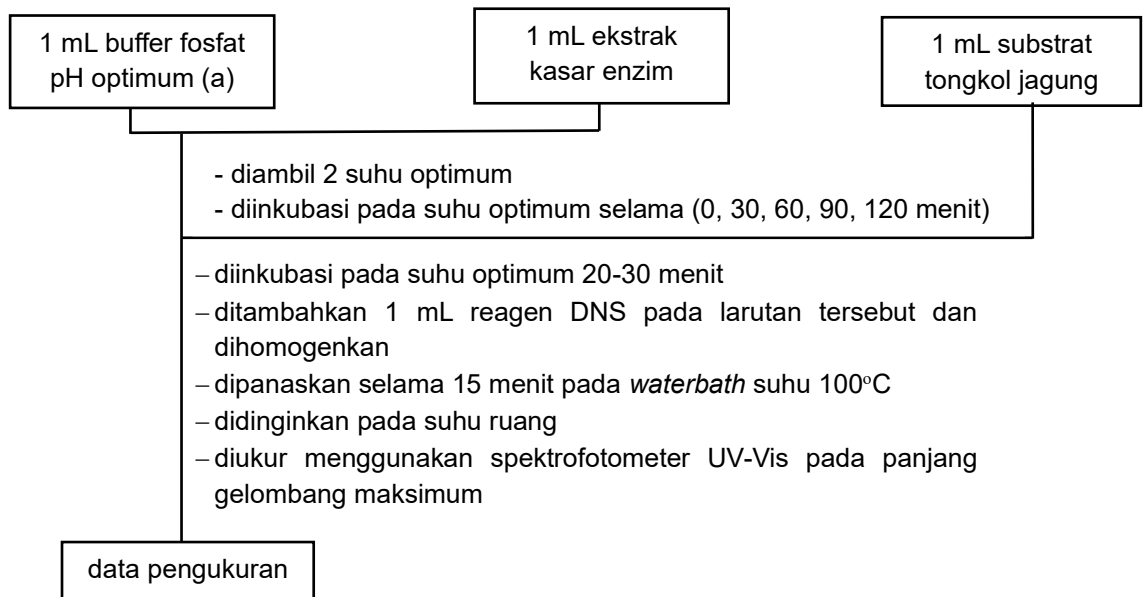
Catatan: Prosedur dilakukan prosedur yang sama dengan variasi ion logam (K^+ , Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , dan Zn^{2+})

10. Stabilitas Enzim

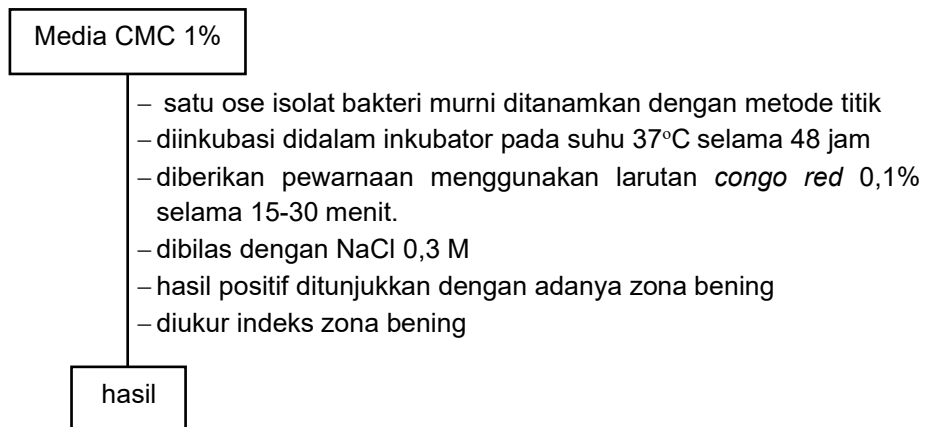
a. Stabilitas pH (Lestari *et.al.*, 2024)

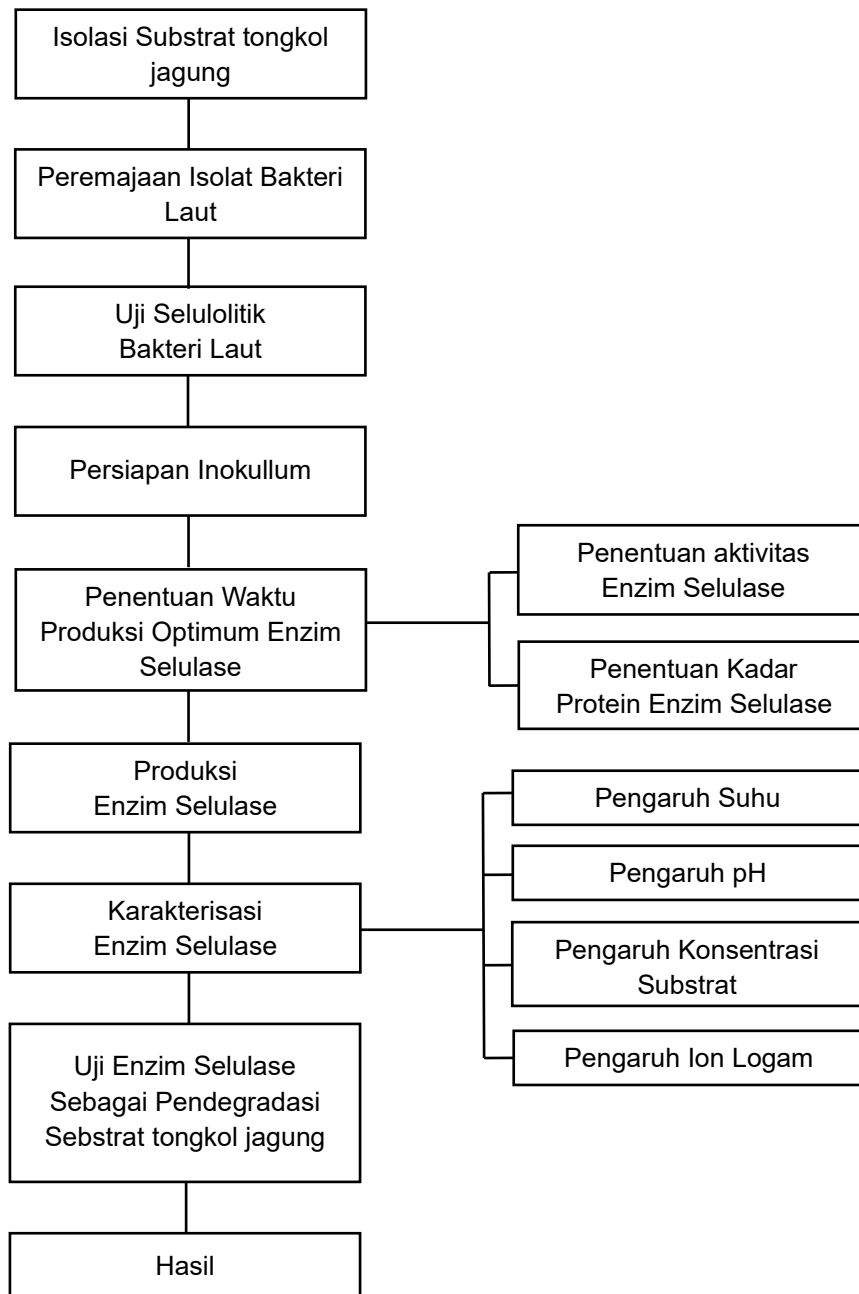


b. Stabilitas Suhu (Lestari *et al.*, 2024)



11. Pengujian Enzim Selulase Sebagai pendegradasi Tongkol jagung (Arifin et al., 2019)



Lampiran 2. Bagan Alir

Lampiran 3. Perhitungan pembuatan larutan

1. Pembuatan NaOH 2 N sebanyak 100 mL

$$\begin{aligned} g &= V \times N \times BE \\ &= 0,1 \text{ L} \times 2 \text{ N} \times 40 \text{ g/eq} \\ &= 8 \text{ g} \end{aligned}$$

2. Pembuatan Lowry A dan Lowry B

a. Lowry A

5 mL *folin-ciocalteu* : 5 mL akuades (1:1)

b. Lowry B

- Pembuatan 100 mL NaOH 0,1 N

$$\begin{aligned} g &= V \times N \times BE \\ &= 0,1 \text{ L} \times 0,1 \text{ N} \times 40 \text{ g/eq} \\ &= 0,4 \end{aligned}$$

- Pembuatan 100 mL Na₂CO₃ 2%

$$\% b/v = \frac{g \text{ zat terlarut}}{V \text{ larutan}} \times 100\%$$

$$2\% = \frac{x}{100 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$x = 2 \text{ g}$$

- Pembuatan 50 mL Na-K-Tartrat 1%

$$\% b/v = \frac{g \text{ zat terlarut}}{V \text{ larutan}} \times 100\%$$

$$1\% = \frac{x}{50 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$x = 0,5 \text{ g}$$

- Pembuatan 50 mL CuSO₄ 1%

$$\% b/v = \frac{g \text{ zat terlarut}}{V \text{ larutan}} \times 100\%$$

$$1\% = \frac{x}{50 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$x = 0,5 \text{ g}$$

3. Pembuatan Deret Standar Glukosa

- ##### a. Konsentrasi 10 µg/mL

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} = 1,5 \text{ mL} \times 10 \text{ µg/mL}$$

$$V_1 = \frac{1,5 \text{ mL} \times 10 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}}$$

$$V_1 = 0,015 \text{ mL}$$

- ##### b. Konsentrasi 20 µg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 20 \mu\text{g/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 20 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}} \\
 V_1 &= 0,03 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

c. Konsentrasi 40 $\mu\text{g/mL}$

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 40 \mu\text{g/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 40 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}} \\
 V_1 &= 0,06 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

d. Konsentrasi 80 $\mu\text{g/mL}$

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 80 \mu\text{g/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 80 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}} \\
 V_1 &= 0,12 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

e. Konsentrasi 160 $\mu\text{g/mL}$

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 160 \mu\text{g/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 160 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}} \\
 V_1 &= 0,24 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

4. Pembuatan Deret Standar BSA

a. Konsentrasi 0,01 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mg/mL} \\
 V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\
 V_1 &= 0,02 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

b. Konsentrasi 0,02 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,02 \text{ mg/mL} \\
 V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,02 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\
 V_1 &= 0,04 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

c. Konsentrasi 0,04 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,04 \text{ mg/mL} \\
 V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,04 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}
 \end{aligned}$$

$$V_1 = 0,08 \text{ mL}$$

d. Konsentrasi 0,08 mg/mL

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1 \text{ mg/mL} = 2 \text{ mL} \times 0,8 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = \frac{2 \text{ mL} \times 0,8 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$V_1 = 0,16 \text{ mL}$$

e. Konsentrasi 0,16 mg/mL

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1 \text{ mg/mL} = 2 \text{ mL} \times 0,16 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = \frac{2 \text{ mL} \times 0,16 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$V_1 = 0,32 \text{ mL}$$

f. Konsentrasi 0,32 mg/mL

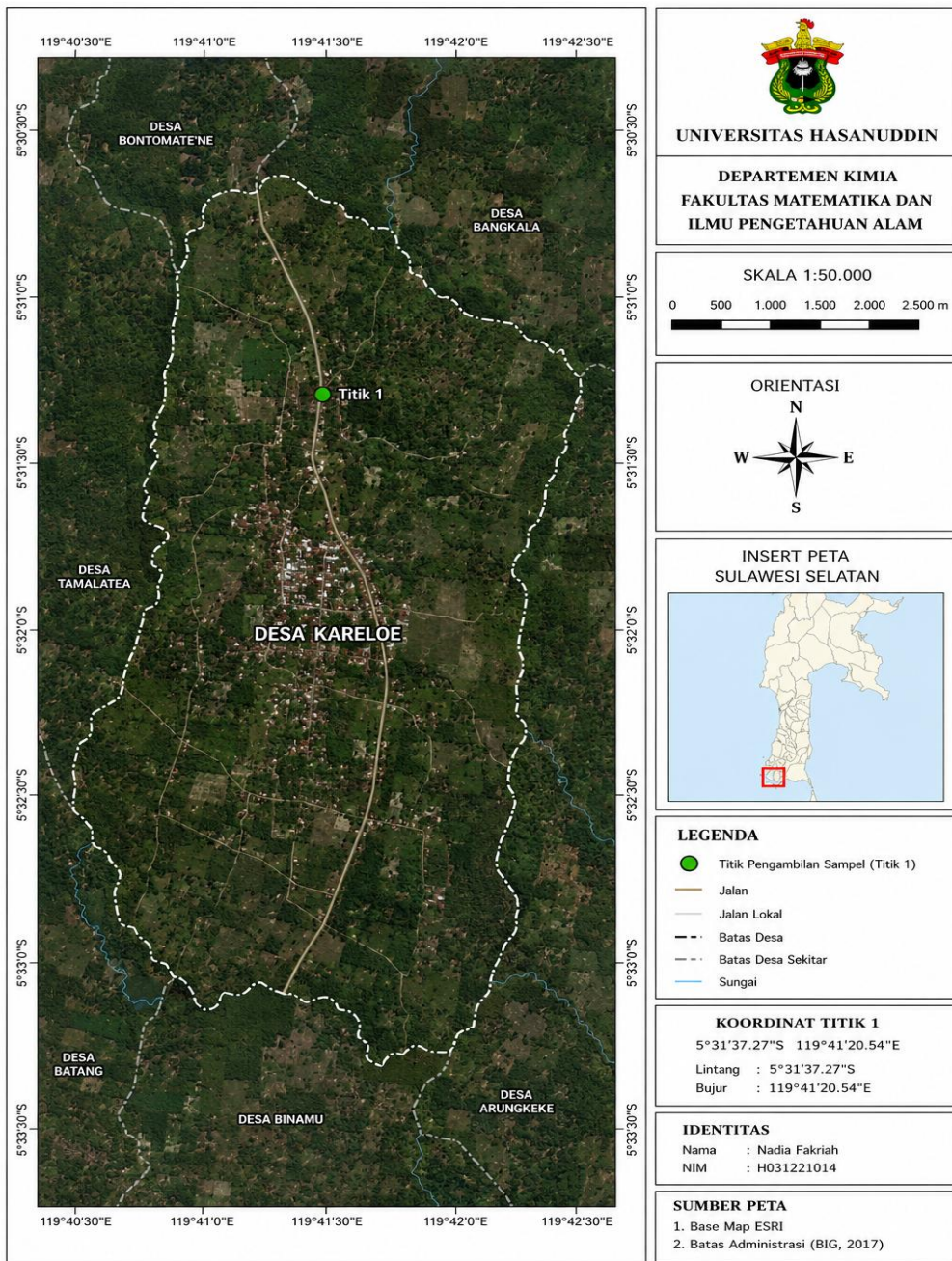
$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1 \text{ mg/mL} = 2 \text{ mL} \times 0,32 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = \frac{2 \text{ mL} \times 0,32 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$V_1 = 0,64 \text{ mL}$$

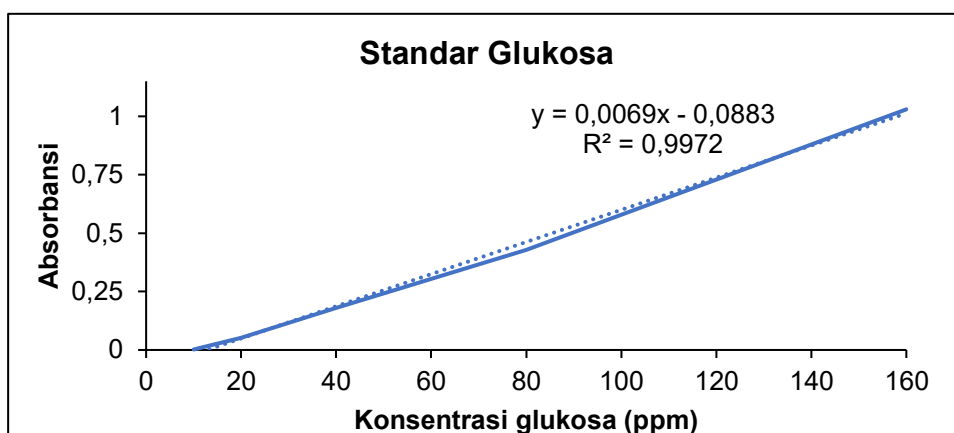
Lampiran 4. Peta lokasi pengambilan sampel tongkol jagung



Lampiran 5. Data perhitungan waktu optimum aktivitas selulase

a. kurva standar selulosa

Konsentrasi glukosa (ppm)	Absorbansi
10	0,002
20	0,052
40	0,18
80	0,428
160	1,03



b. kurva standar selulosa tongkol jagung 1,5%

Jam (Jam)	absorbansi	Konsentrasi Glukosa (mg/mL)	aktivitas enzim
0	0,025	164,203	0,122
12	0,005	135,217	0,100
24	0,02	156,957	0,116
36	0,003	132,319	0,098
48	0,183	393,188	0,291
60	0,176	383,043	0,283

c. kurva standar selulosa CMC 0,5%

Waktu inkubasi (jam)	absorbansi(y)	fp	glukosa (ppm)	aktivitas enzim
0	0,063	15	328,913	0,243
12	0,052	15	305,000	0,226
24	0,056	15	313,695	0,232
36	0,072	15	348,478	0,258
48	0,057	15	315,869	0,234
60	0,063	15	328,913	0,243

c. Contoh Perhitungan Konsentrasi Glukosa

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{y + 0,0883}{0,0069}$$

Keterangan:

y = absorbansi

x = konsentrasi glukosa

Diketahui:

$$y = 0,063$$

Faktor pengenceran (fp) = 15

maka,

$$\begin{aligned} [\text{glukosa}] &= \frac{0,063 + 0,0883}{0,0069} \times 15 \\ &= 0,243 \end{aligned}$$

d. Contoh Perhitungan Aktivitas Enzim Selulase

$$\text{Aktivitas enzim selulase (U/mL)} = \frac{[\text{glukosa}] \times \text{fp}}{\text{BM} \times V \times t}$$

Keterangan:

[glukosa] : Kadar glukosa (ppm)

BM : bobot molekul glukosa (g/mol)

V : volume enzim (mL)

t : waktu inkubasi (menit)

Diketahui :

[glukosa] : 328,913 ppm

BM : 180,16 g/mol

V : 0,5 mL

t : 15 menit

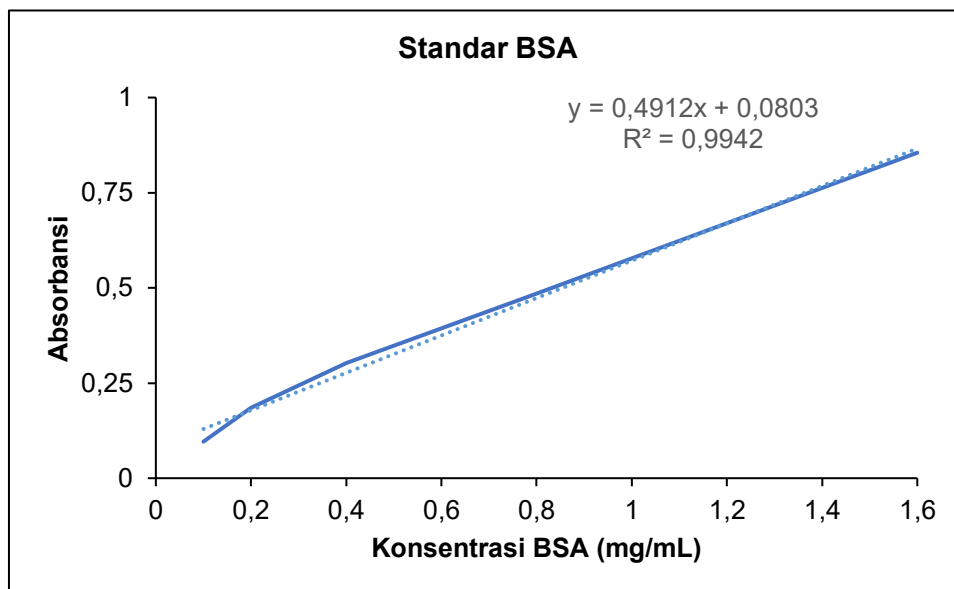
maka,

$$\begin{aligned} \text{Aktivitas enzim selulase (U/mL)} &= \frac{328,913 \text{ ppm}}{180,6 \text{ g/mol} \times 0,5 \text{ mL} \times 15 \text{ menit}} \\ &= 0,243 \end{aligned}$$

Lampiran 6. Data perhitungan waktu optimum aktivitas selulase

d. kurva standar protein

konsentrasi BSA (mg/mL)	ABS BSA
0,01	0,096
0,02	0,185
0,04	0,303
0,08	0,485
0,16	0,855



e. Data kadar Protein enzim Selulase substrat CMC 1%

Jam (Jam)	absorbansi	fp	Kadar protein (mg/mL)
0	0,340	15	0,793
12	0,274	15	0,591
24	0,246	15	0,506
36	0,167	15	0,265
48	0,352	15	0,830
60	0,350	15	0,824

Kadar Protein Enzim Selulase Substrat Tongkol jagung 1,5%

Jam (Jam)	absorbansi	fp	Kadar protein (mg/mL)
0	0,643	10	1,146
12	0,606	10	1,070

24	0,605	10	1,068
36	0,449	10	0,751
48	0,454	10	0,761
60	0,693	10	1,247

b. Contoh perhitungan kadar protein

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{y - 0,0803}{4,9121} \times fp$$

Keterangan:

y = absorbansi

x = konsentrasi protein (mg/mL)

fp = faktor pengenceran

Diketahui:

y = 0,643

fp = 10

maka,

$$\begin{aligned} \text{Kadar Protein} &= \frac{0,643 - 0,0803}{4,9121} \times 10 \\ &= 1,146 \text{ (mg/mL)} \end{aligned}$$

Lampiran 7. Data perhitungan waktu optimum aktivitas spesifik

a. Data aktivitas spesifik enzim selulase

Aktivitas spesifik enzim selulase substrat CMC 1%

Waktu inkubasi (jam)	Aktivitas selulase (U/mL)	Kadar protein (mg/mL)	aktivitas spe- sifik (U/mg)
0	0,243	0,793	0,307
12	0,226	0,591	0,382
24	0,232	0,506	0,459
36	0,258	0,265	0,974
48	0,234	0,830	0,282
60	0,243	0,824	0,296

Aktivitas spesifik enzim selulase substrat Tongkol jagung 1,5%

Waktu inkubasi (jam)	Aktivitas selulase (u/mL)	Kadar protein (mg/mL)	aktivitas spe- sifik (U/mg)
0	0,122	1,1455	0,106
12	0,100	1,0702	0,094
24	0,116	1,0682	0,109
36	0,098	0,7506	0,130
48	0,291	0,7608	0,382
60	0,283	1,2473	0,227

b. Contoh perhitungan aktivitas spesifik enzim selulase

$$y = ax + b$$

$$\text{aktivitas spesifik (U/mg)} = \frac{\text{Aktivitas Enzim (U/mL)}}{\text{Kadar Protein (mg/mL)}}$$

Diketahui:

Aktivitas selulase = 0,122 (U/mL)

Kadar protein = 1,145 9mg/mL)

Maka

$$\begin{aligned} \text{Aktivitas spesifik (U/mg)} &= \frac{0,122 \text{ U/mL}}{1,145 \text{ mg/mL}} \\ &= 0,1066 \text{ g/mL} \end{aligned}$$

Lampiran 8. Data pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase

pH	absorbansi	fp	[Glukosa] ppm	aktivitas selu- lase(U/mL)
5	0,432	10	754,058	0,558
6	0,468	10	806,232	0,597
7	0,388	10	690,290	0,511
8	0,376	10	672,899	0,498
9	0,375	10	671,449	0,497

Lampiran 9. Data pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase

suhu	absorbansi	fp	[Glukosa] ppm	aktivitas selu- lase(U/mL)
32	0,439	10	764,203	0,566
37	0,457	10	790,290	0,585
42	0,434	10	756,957	0,560
47	0,43	10	751,159	0,556
52	0,423	10	741,014	0,548

Lampiran 10. Data pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase

konsentrasi	absorbansi	fp	[Glukosa] ppm	aktivitas selu- lase(U/mL)
1%	0,441	10	767,101	0,568
1,25%	0,471	10	810,580	0,589
1,50%	0,461	10	796,087	0,600
1,75%	0,441	10	767,101	0,568
2.0%	0,426	10	745,362	0,552

Lampiran 11. Data pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase

Ion logam (10 mM)	absorbansi	fp	[Glukosa] ppm	aktivitas selu- lase(U/mL)	aktivitas relatif(%)
kontrol	0,719	10	1170,000	0,866	100
Ion logam (10 mM)					
Zn ²⁺	0,587	10	978,696	0,724	81,64
Mg ²⁺	0,562	10	942,464	0,698	78,16
Ca ²⁺	0,631	10	1042,464	0,772	87,76

Ba ²⁺	0,515	10	874,348	0,647	64,21
Ion logam (50 mM)	absorbansi	fp	[Glukosa] ppm	aktivitas selu- lase(U/mL)	aktivitas relatif(%)
Zn ²⁺	0,546	10	919,275	0,680	75,94
Mg ²⁺	0,538	10	907,681	0,672	74,83
Ca ²⁺	1,117	10	1746,812	0,993	111,27
Ba ²⁺	0,543	10	914,928	0,677	67,71



Pengambilan tongkol jagung



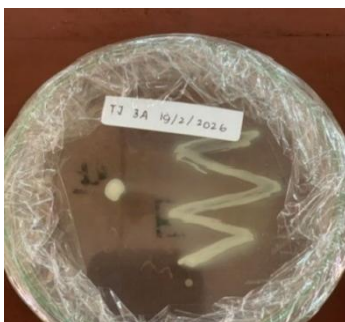
Tongkol jagung



Pengeringan Tongkol jagung



Delignifikasi Substrat tongkol jagung



Penggorensan Bakteri Selulase pada Media Padat



Pembuatan Media Padat Substrat



Uji selulolitik



Peremajaan bakteri



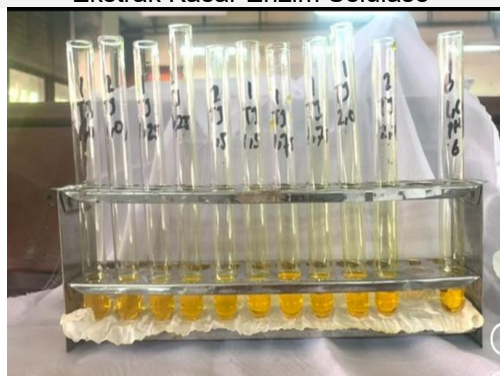
Pembuatan Media



Ekstrak Kasar Enzim Selulase



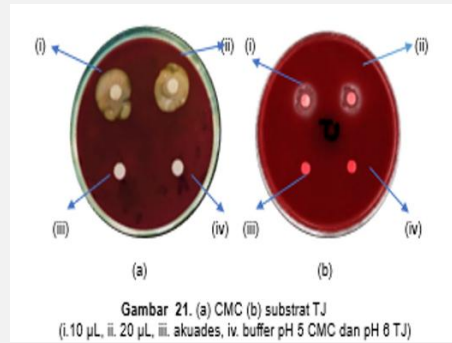
Produksi Enzim Selulase



Pengujian Aktivitas Enzim Selulase



Pengujian Kadar Protein



**Pengujian Enzim Selulase Sebagai
pendegradasi Selulosa tongkol jagung**

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama : Nadia Fakriah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Soppeng, 30 Juni 2004
3. Alamat : Perintis Kemerdekaan 4, Jl. Perintis Kemerdekaan,
Makassar
4. Kewarganegaraan : Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD tahun 2016 di SDN 7 Salotungo
2. Tamat SMP tahun 2019 di SMPN 3 Soppeng
3. Tamat SMA tahun 2022 di SMAN 1 Soppeng

C. Riwayat Pengalaman

1. Magang di Laboratorium Mikrobiologi Air Balai Besar Standarisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam Dan Maritim (BBSPJIHPMM), Makassar.
2. Magang di Laboratorium Mineral Nikel PT. Jasa Mutu Mineral Indonesia Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota bidang pengaderan Himpunan Mahasiswa Kimia Periode 2024/2025
2. Keluarga Mahasiswa Kimia Universitas Hasanuddin Periode 2023-sekarang
3. Keluarga Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin Periode 2022-sekarang

E. Skills

1. Hard Skills :
 - Microsoft Word
 - Microsoft Excel
 - Microsoft Power Point